

Indice

1	Equazioni differenziali	4
1.1	Equazioni differenziali del primo ordine	4
1.2	Il problema di Cauchy	5
1.3	I teoremi di esistenza di Cauchy	6
1.3.1	Definizioni varie	6
1.3.2	Il teorema di esistenza di Cauchy	7
1.3.3	Esistenza globale	8
1.4	Equazioni a variabile separata	8
1.5	Equazioni omogenee	10
1.6	Sistemi di equazioni differenziali	11
1.7	Equazioni differenziali omogenee lineari del primo ordine	12
1.8	Spazi di funzioni e teorema di esistenza ed unicità globale	13
1.8.1	Spazi di funzioni e proprietà	13
1.8.2	Il teorema di esistenza ed unicità globale	13
1.8.3	Teorema di struttura delle soluzioni di una equazione differenziale	15
1.8.4	Ulteriori metodi risolutivi per equazioni differenziali	17
1.9	Studio qualitativo delle differenziali (in pausa)	17
2	Spazi metrici e di Banach	18
2.1	Spazi metrici	18
2.2	Spazi normati	19
2.2.1	Spazio normato $\mathbb{R}^n$	19
2.3	Insiemi aperti e intorni generici	20
2.4	Le successioni su spazi metrici generali, gli spazi di Banach	21
2.4.1	Successioni su spazi metrici	21
2.4.2	Spazi di Banach	22
2.5	Dimostrazione teorema di esistenza ed unicità di Cauchy locale	24
3	Funzioni a due variabili	26
3.1	Prime definizioni	26
3.2	Limiti di funzioni in due variabili	27
3.3	Derivazione di funzioni in due variabili	29
3.3.1	Derivate parziali	29
3.4	Derivate di ordine successivo	31
3.5	Famiglie di curve	32
3.6	Differenziabilità	32
A	Risoluzione degli esercizi	33
A.1	Equazioni differenziali di primo ordine	33
A.1.1	Immedieate	33
A.1.2	Variabili separate	33
A.1.3	Lineari	33
A.1.4	Sostituzione	33
A.2	Equazioni differenziali di secondo ordine	34
A.2.1	Soluzione generale di EDO II ordine	34
A.2.2	Variabili costanti	34
A.2.3	Equazioni differenziali di secondo ordine per somiglianza	34
A.2.4	Soluzioni stazionarie	35
A.3	Moltiplicatori di Lagrange	35

B	Primo parziale 11/13/2025	36
B.1	Esercizio 1	36
B.2	Esercizio 2	36
B.3	Esercizio 3	36
B.4	Esercizio 4	37
B.5	Esercizio 5	37
C	Secondo Parziale 8 Gennaio 2025	39
C.1	Esercizio 1	39
C.2	Esercizio 2	40

Introduzione al corso

Il corso di analisi 2 si concentra sullo studio di equazioni differenziali, calcolo differenziale per funzioni vettoriali (ossia funzioni che da un vettore restituiscono un vettore), equazioni a più variabili e infine successioni e serie di funzioni.

L'esame di analisi 2 è composto da uno scritto e da un orale: lo scritto si passa con un voto minimo di 16 e durante l'anno ci saranno due prove parziali che sarà a Novembre (13) e l'altro parziale i primi giorni di Gennaio.

- Si può usare un libro di testo ed un foglio A4 (UNO SOLO) nel quale c'è tutto quello che si riesce a scriverci.
- Si può riprovare un parziale che si è fatto male
- Si può partecipare ai parziali anche se non si è fatto analisi 1
- Il libro di testo consigliato è il "Fuscolo, Marcellini Sbordone Lezioni di analisi matematica 2" oppure il "Bramanti Pagani Salsa analisi matematica 2" che purtroppo per alcuni argomenti non è completo.
- Nessuna dispensa quindi per esercizi svolti rifarsi ai libri di testo "Esercitazioni di analisi due".

Capitolo 1

Equazioni differenziali

1.1 Equazioni differenziali del primo ordine

Definizione 1.1 (Equazioni differenziali).

Un'**equazione differenziale** è una equazione in cui l'incognita è una funzione di una qualche variabile. L'incognita è dunque $y = f(x)$. Si dice che una equazione differenziale è ordinaria se dipende solo da una variabile; nel caso di equazioni differenziali che dipendono da più variabili prendono il nome di equazioni differenziali a **derivate parziali**.

Esempio 1.1 (Esempi di equazioni differenziali).

$$y'' - y = 0 \quad y' = 3e^y \quad y' = 4x + 8$$

Definizione 1.2 (Ordine).

Si definisce **ordine** il numero della derivata massima che compare all'interno delle equazioni differenziali.

Definizione 1.3 (Forma normale).

Una equazione si dice in forma **normale** se la derivata più grande è isolata rispetto alle altre

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \quad (1.1)$$

Esempio 1.2.

$$(y')^2 + x^3 = 0 \implies y' = \pm\sqrt{x^3}$$

Definizione 1.4 (Forma generale delle equazioni del primo ordine).

La forma generale delle equazioni di primo ordine è del tipo

$$y' = f(x, y) \quad (1.2)$$

Una soluzione per questa forma generale di equazioni differenziale è una funzione y della variabile x definita per $x \in \mathbb{A}$ (un qualche insieme) e tale che per ogni $x \in \mathbb{A}$ risulti che $(x, y(x))$ appartenente al dominio di $f(x, y)$ e inoltre la derivata di questa funzione calcolata in x è uguale a $y'(x) = f(x, y(x))$.

Esempio 1.3 (Esempio più semplice).

$$y' = g(x)$$

Dove $g(x)$ è una funzione continua appartenente ad un qualche insieme $\mathbb{A}$ e quindi un'equazione di questo tipo equivale a trovare la primitiva di g . Allora posso dire che $G(x) + c$ è soluzione dell'equazione differenziale, ossia la primitiva di $g(x)$ secondo il **teorema fondamentale del calcolo integrale**:

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x g(t) \, dt \quad \forall x \in [a, b]$$

Esempio 1.4 (Esempio di un'equazione differenziale con condizione).

$$\begin{cases} y' = x^2 \\ y(1) = 2 \end{cases}$$

Si ha che la primitiva di y' è proprio $y = \frac{x^3}{3} + C$, data la seconda condizione nel sistema allora si ottiene che

$$\frac{1}{3} + C = 2 \implies C = \frac{5}{3}$$

Dunque la soluzione è

$$y = \frac{x^3}{3} + \frac{5}{3}$$

1.2 Il problema di Cauchy

Se in una equazione differenziale del primo ordine avessi una situazione del tipo

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Ossia se ho delle condizioni sulle derivate fino alla $n - 1$ esima, allora questa tipologia di esercizi prenderà il nome di **problema di Cauchy**: nel caso di una equazione del secondo ordine le condizioni non sono qualsiasi ma seguono il seguente schema:

$$\begin{cases} y'' = f(x, y, y') \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y_1 \end{cases}$$

Esistono alcuni teoremi che permettono di definire l'insieme delle soluzioni date le condizioni del secondo membro di ciascuno dei due sistemi. Iniziamo dai teoremi di esistenza delle soluzioni per il problema di Cauchy del primo ordine in forma normale

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Si definiscono alcune ipotesi prima di procedere:

Definizione 1.5 (Punto interno ad un insieme).

Un punto (x_0, y_0) si dice *+interno* di un certo insieme $\mathbb{A}$ se, dato $\mathbb{A} \subset \mathbb{R}^2$, se esiste un cerchio di raggio positivo tale per cui il centro sia (x_0, y_0) e sia contenuto dentro all'insieme $\mathbb{A}$. Nel caso in cui $\mathbb{A} \subset \mathbb{R}^3$ allora diciamo che un punto (x_0, y_0, z_0) è interno all'insieme $\mathbb{A}$ se esiste una sfera di raggio positivo tale per cui (x_0, y_0, z_0) sia il centro e sia contenuto all'interno dell'insieme.

Teorema 1.1 (Teorema di Peano).

Se la funzione $f(x, y)$ è una funzione definita e continua in un qualche insieme $\mathbb{A}$ e $(x_0, y_0) \in \mathbb{A}$, allora un problema di Cauchy di primo ordine normale ammette almeno una soluzione definita in un intorno di x_0 se valgono le seguenti:

1. La funzione $f(x, y)$ è continua e definita in un insieme $\mathbb{A} \subset \mathbb{R}^2$.
2. $(x_0, y_0) \in \mathbb{A}$ un punto interno ad $\mathbb{A}$.

Esempio 1.5 (differenziale risolta col problema di Cauchy).

$$\begin{cases} y' = y^{2/3} \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

Dato che $f(x, y) = y^{2/3}$ è definita continua sull'intervallo $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ e quindi una funzione costante $f(x) = 0$ ha valore zero in zero e derivata prima uguale a zero. Anche $y(x) = \frac{x^3}{27}$ è soluzione in quanto la derivata di questa funzione $y' = \frac{x^2}{9}$ ed è uguale a zero se calcolata in zero. Questo problema di Cauchy ha allora due soluzioni distinte anche se in realtà ha soluzioni infinite:

$$y(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \in (-\infty, 0) \\ \frac{(x-a)^3}{27} & \text{se } x \in (a, +\infty) \end{cases}$$

Il teorema di Cauchy allora mi garantisce che esitano almeno una soluzione ma non mi dà la certezza che sia solo una (potrebbero essere infatti infinite).

1.3 I teoremi di esistenza di Cauchy

1.3.1 Definizioni varie

Per spiegare il teorema di esistenza e di unicità bisogna chiarire innanzitutto dare la definizione di **funzione Lipschitziana**.

Definizione 1.6 (Funzione Lipschitziana).

Presa una funzione definita come $g : I \rightarrow \mathbb{R}$, dove $I \subset \mathbb{R}$; posto $[a, b] \subset I$, si dice che la funzione g è Lipschitziana nell'intervallo $[a, b]$ se $\exists L \in \mathbb{R} > 0$ tale che, comunque si scelgano a, b , risulta che per ogni coppia di numeri $z_1, z_2 \in [a, b]$,

$$g(z_1) - g(z_2) \leq L|z_1 - z_2| \quad (1.3)$$

Che è equivalente alla seguente formulazione:

$$-L \leq \frac{g(z_1) - g(z_2)}{z_1 - z_2} \leq L \quad (1.4)$$

Ossia ogni funzione ha un certo valore massimo per la sua derivata prima. Una funzione non è Lipschitziana se presenta dei flessi a tangenti verticali o dei punti di non derivabilità. Questa condizione è più forte della sola derivabilità: si chiede infatti che il rapporto incrementale della funzione resti sempre minore di una quantità finita e, dunque, la derivata non possa **esplodere**.

Esempio 1.6 (Esempio di una funzione Lipschitziana potenza).

$$g(z) = z^\alpha, \alpha \in (0, 1)$$

Se si prende un intervallo che non contiene lo zero allora è Lipschitziana in quanto le rette avranno sempre una pendenza ben definita. Se invece si prendesse un intervallo che contiene anche lo zero, allora si vede che non è una funzione Lipschitziana perché il rapporto incrementale diventa grande quanto si vuole.

Definizione 1.7 (Derivate parziali).

Presa $f(x, y)$ definita nel punto (x_0, y_0) all'interno del dominio di f . Si può definire la derivata parziale rispetto alla variabile y come

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h} \quad (1.5)$$

Mentre la derivata parziale di $f(x, y)$ rispetto a x :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} \quad (1.6)$$

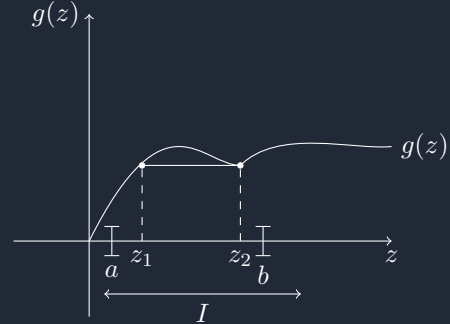
Questo operatore permette di eseguire la derivata rispetto alla variabile considerata, considerando come costanti tutte le variabili per cui si deriva.

Esempio 1.7 (Esempio pratico).

$$\begin{aligned} f(x, y) &= xy^3 + \sin y \\ \frac{\partial f}{\partial y}(3, y_0) &= 9y^2 + \cos y \end{aligned}$$

Nel punto $(3, y_0)$ la derivata della funzione rispetto a y diventa $3y^3 + \sin y$.

Figura 1.1: Rappresentazione di funzione Lipschitziana



1.3.2 Il teorema di esistenza di Cauchy

Possiamo ora introdurre il seguente teorema

Teorema 1.2 (Teorema di Cauchy (esistenza ed unicità locale)).

Si considera il problema di Cauchy per una differenziale di primo ordine

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Possiamo supporre allora che ogni $f(x, y)$ sia definita $\forall (x, y) \in \mathbb{I} \times \mathbb{J}$, ossia su di un prodotto cartesiano tra due sottoinsiemi qualsiasi definiti nella seguente maniera:

$$\mathbb{I} \times \mathbb{J} = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n : |x - x_0| \leq a, \|y - y_0\| \leq b\} \quad (1.7)$$

Dove $x_0 \in \mathbb{I} \subset \mathbb{R}$ e $y_0 \in \mathbb{J} \subset \mathbb{R}^n$. Supponiamo allora le seguenti ipotesi:

1. $f(x, y)$ è continua in $\mathbb{I} \times \mathbb{J}$;
2. E che sia Lipschitziana rispetto ad y uniformemente per $x \in \mathbb{I}$, ossia che $\exists$ costante $L > 0$ tale che:

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L \|y_1 - y_2\|$$

Allora esisterà un numero reale $\delta \in \mathbb{R}, \delta > 0$ e esisterà una ed una sola funzione $y = y(x)$, definita come $y : [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \rightarrow \mathbb{R}^n$ che risolve il problema.

Attualmente non è possibile dimostrare questo teorema, ma si possono elencare dei teoremi utili per proseguire lo studio delle equazioni differenziali:

Proposizione 1.1 (Formulazione integrale del problema di Cauchy).

Sia $\delta > 0$ e supponiamo che siano valide le ipotesi del teorema, allora le seguenti sono equivalenti:

1. $\exists y = y(x)$ derivabile in $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ per cui

$$y'(x) = f(x, y(x)) \quad \forall x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \quad y(x_0) = y_0$$

2. $\exists y = y(x)$ funzione continua in $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ tale che

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) dt \quad \forall x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta].$$

Dimostrazione. Utilizzando il teorema del calcolo integrale, se $g(z)$ è continua, allora posso scrivere che:

$$g(z) = g(z_0) + \int_{z_0}^z g'(t) dt$$

$1 \implies 2$: Dato che $y(x)$ è una funzione che soddisfa la prima condizione, allora y' è continua e, dal teorema fondamentale del calcolo integrale, si ha che

$$y(x) - y(x_0) = \int_{x_0}^x y'(t) dt$$

Essendo $y(x_0) = y_0$ si ottiene la tesi.

$2 \implies 1$: Sia y una funzione che soddisfi la seconda proposizione, allora tramite il teorema del calcolo integrale, posta una funzione h continua

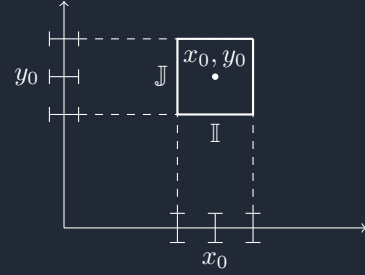
$$h(x) \rightarrow z_0 + \int_{x_0}^x h(t) dt$$

Quindi se h è continua e derivabile, la derivata di questa funzione è esattamente $h(x)$. Si ottiene che la funzione all'interno della tesi dell'integrale è continua e quindi l'integrale è una funzione derivabile e la sua derivata è esattamente (con l'implicita formulazione che $y(x_0) = y_0$)

$$y'(x) = f(x, y(x))$$

Proprio come si voleva ottenere (ovviamente $\forall x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]$). □

Figura 1.2: Visualizzazione del teorema di Cauchy



Proposizione 1.2 (Se valgono queste considerazioni le ipotesi del teorema sono verificate).
Se, data una funzione f definita su di un aperto $\mathbb{A}$, se (x_0, y_0) è un punto interno di $\mathbb{A}$, se

1. f è continua su $\mathbb{A}$
2. $\exists \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ continua $\forall x \in \mathbb{A}$.

Allora le ipotesi di questo teorema di esistenza e di unicità di Cauchy sono verificate.

1.3.3 Esistenza globale

I teoremi di esistenza locale mi dicono che è possibile trovare delle soluzioni negli intorno di x_0 in quanto si è interessati solo alle soluzioni vicine a questo intorno. Il teorema di esistenza globale considero l'intero insieme di esistenza della funzione.

Teorema 1.3 (Teorema di esistenza globale).

Consideriamo il problema di Cauchy del primo ordine

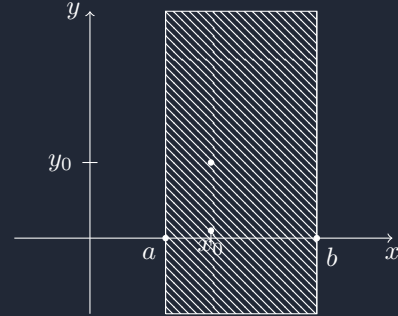
$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

1. $f(x, y)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ sono continue e definite $\forall x \in [a, b]$, $\forall y \in \mathbb{R}$, con $[a, b] \subset \mathbb{R}$ e $y_0 \in \mathbb{R}$;
2. Esistono due valori positivi $h, k \in \mathbb{R}$ per cui risulta:

$$|f(x, y)| \leq h + k|y(x)| \quad \forall x \in [a, b], y \in \mathbb{R}$$

Allora la soluzione $y(x)$ è **unica** e **definita** su tutto $[a, b]$.

Figura 1.3: Visualizzazione di esistenza globale



1.4 Equazioni a variabile separata

Le equazioni di funzioni a più variabili prendono il nome di funzioni a **variabili separabili** se sono della forma

$$y' = a(x)b(y) \implies y'(x) = a(x)b(y(x)) \quad (1.8)$$

Dove $a(x)$ è continua in un insieme $\mathbb{I} \subset \mathbb{R}$ e $b(y)$ è continua in $\mathbb{J} \subset \mathbb{R}$. Si trovano delle soluzioni per queste equazioni ponendo $\bar{y}$ in modo univoco tale che $b(\bar{y}) = 0$, allora $y(x) \equiv \bar{y}$ è soluzione. Se si suppone che $b(y) \neq 0$ allora si può dire che se due funzioni sono uguali il loro integrale sarà uguale:

$$\frac{y'}{b(y)} = a(x) \implies \frac{y'(x)}{b(y(x))} = a(x) \implies \int \frac{y'(x)}{b(y(x))} dy = \int a(x) dx$$

Se ponessi ora $y = y(x)$ tali che soddisfano questa equazione

$$\int \frac{dy}{b(y)} = \int a(x) dx$$

Se $B(y)$ è una primitiva allora

$$B(y) = A(x) + c$$

Se si riuscisse a invertire invece la funzione B si ottiene che esiste una soluzione, la quale è data proprio da:

$$y(x) = B^{-1}(A(x) + c)$$

Esempio 1.8 (Esempio di separazione di variabili).

$$\begin{cases} y' = \frac{1}{y} \\ y(0) = 2 \end{cases}$$

Dato che $a(x) \equiv 1$ e $b(y) = \frac{1}{y}$, si può integrare ed ottenere che

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{y} \implies \int y \, dy = \int 1 \, dx \implies \frac{y^2}{2} = x + c$$

Dato che il quadrato non è sempre invertibile, si deve stare attenti alle soluzioni che si ottengono, in questo caso però va bene qualsiasi funzione inversa ed entrambe sono soluzioni anche se si sceglie quella positiva:

$$y = \sqrt{2x + 2c} \implies y = \sqrt{2x + 4}$$

Esempio 1.9 (Altro Esempio).

$$y' = ay(1 - by) \quad a, b > 0$$

In questo caso si hanno delle soluzioni costanti che permettono di dire che $y(x) \equiv 0$, $y(x) \equiv \frac{1}{b}$, allora si integra separando le variabili:

$$\begin{aligned} \int \frac{dy}{y(1 - by)} &= \int a \, dx \implies \ln \left| \frac{y}{1 - by} \right| = ax + c \\ \implies \left| \frac{y}{1 - by} \right| &= e^{ax} \cdot e^c = e^{ax} c_0 \quad c_0 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Dato che c_0 è una costante sempre positiva, può essere sostituita con $c_1 \in \mathbb{R} > 0$:

$$y = \frac{c_1 e^{ax}}{1 + bc_1 e^{ax}}$$

Esempio 1.10 (Problema di Cauchy risolto con separazione).

$$\begin{cases} y' = -2xy^2 \\ y(0) = -1 \end{cases}$$

Essendo questo un problema di Cauchy, possiamo allora risolverlo con i metodi che conosciamo; tuttavia si osserva anche che, essendo $f(x, y)$ continua, allora anche la differenziale è continua e quindi siamo nelle ipotesi del teorema di esistenza ed unicità. Esiste allora una sola soluzione per questa equazione e si trova con separazione di variabili

$$\begin{aligned} \int \frac{dy}{y^2} &= \int -2x \, dx \\ -\frac{1}{y} &= -x^2 + c \implies c = 1 \end{aligned}$$

La soluzione è la seguente, con $x \in \mathbb{R} - \{-1, 1\}$:

$$y = \frac{1}{x^2 - 1}$$

1.5 Equazioni omogenee

Sono delle equazioni del tipo

$$y' = f(x, y)$$

dove $f(x, y)$ è omogenea di grado 0, ossia $\forall \lambda \in \mathbb{R} \quad f(\lambda x, \lambda y) = f(x, y)$.

Esempio 1.11 (Equazione differenziale è omogenea).

$$y' = \frac{2xy}{x^2 + y^2} \quad f(\lambda x, \lambda y) = \frac{2(\lambda x)(\lambda y)}{(\lambda x)^2 + (\lambda y)^2} = f(x, y)$$

Queste equazioni possono essere riscritte attraverso una opportuna funzione per essere risolte:

$$y' = b\left(\frac{y}{x}\right)$$

Ossia si trasforma la differenziale come funzione di $\frac{y}{x} = t$, quindi si cambia variabile nel seguente modo:

$$z(x) = \frac{y(x)}{x} \implies y(x) = xz(x) \implies y'(x) = z + xz'$$

Adesso si risolve in funzione di z :

$$b(z) = z + xz' \implies z' = \frac{b(z) - z}{x}$$

Con i passaggi all'indietro ottengo nuovamente $y(x) = xz(x)$.

Esempio 1.12 (Esempio per sostituzione).

$$y' = \frac{x^3 + y^3}{xy^2}$$

Definita $f(x, y)$, è facile vedere che questa differenziale sia omogenea. Si mette dunque in evidenza la x sopra ottenendo

$$\frac{x^3(1 + \frac{y^3}{x^3})}{x^3(\frac{y^2}{x^2})} = b\left(\frac{y}{x}\right)$$

Ossia si ottiene una funzione in rapporto tra y e x , allora si può esprimere

$$b(t) = \frac{1 + t^3}{t^2}$$

Allora, data la definizione di z' si ottiene

$$z' = \frac{\frac{1+z^3}{z^2} - z}{x} \implies z' = \frac{1}{z^2} \frac{1}{x}$$

Allora per separazione di variabili possiamo trovare la soluzione come

$$\int z^2 dz = \int \frac{dx}{x}$$

1.6 Sistemi di equazioni differenziali

Come per le equazioni normali, anche le equazioni differenziali possono essere inserite in sistemi, nella forma:

$$\begin{cases} y'_1 = f_1(x, y_1, \dots, y_n) \\ y'_2 = f_2(x, y_1, \dots, y_n) \\ \vdots \\ y'_n = f_n(x, y_1, \dots, y_n) \end{cases}$$

Questo generico sistema di equazioni differenziale in forma normale è scritto come sistema differenziale del primo ordine, in forma normale. L'incognita del sistema è allora un vettore di funzioni (chiamata anche **funzione vettoriale**):

$$Y(x) = \begin{pmatrix} y_1(x) \\ \vdots \\ y_n(x) \end{pmatrix} \quad x \in \mathbb{I}, \quad \mathbb{I} \subset \mathbb{R} : \begin{cases} y'_1 = f_1(x, y_1(x), \dots, y_n(x)) \\ \vdots \\ y'_n = f_n(x, y_1(x), \dots, y_n(x)) \end{cases}$$

Chiamati i seguenti vettori

$$Y'(x) = \begin{pmatrix} y'_1(x) \\ \vdots \\ y'_n(x) \end{pmatrix} \quad F(x, Y) = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}$$

Se si avesse invece delle condizioni per tutte le derivate fino alla $n - 1$ esima, allora saremmo in presenza di un sistema di equazioni differenziali di Cauchy, si potrebbero esprimere nella seguente formulazione

$$\begin{cases} Y'(x) = F(x, Y) \\ Y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Teorema 1.4 (Teorema 1).

Sia $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}^{n+1}$ e sia $F : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}^n$, una funzione continua e sia (x_0, y_0) un punto interno a $\mathbb{D}$, allora il problema di Cauchy (sistema di equazioni differenziali) ha almeno una soluzione definita in un intorno di x_0 .

Teorema 1.5 (Teorema 2).

Nelle ipotesi del teorema precedente supponiamo che

$$\frac{\partial f_i}{\partial y_j} \quad i, j \in \{1, \dots, n\}$$

Siano continue in $\mathbb{D}$, allora il problema di Cauchy con sistema di equazioni differenziali ha una sola soluzione definita nell'intorno di x_0 .

Teorema 1.6 (Teorema 3).

Supponiamo vere le seguenti

- Supponiamo che $f_i(x, y_1, \dots, y_n)$ sia definita per ogni $i = 1, \dots, n$, $\forall x \in [a, b]$ e $\forall y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}$ si suppone anche che f_i e la derivata parziale rispetto ad ogni f_i rispetto a y_j siano continue $\forall y \in [a, b], y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}$.
- Si suppone anche che $\exists h, k > 0$ tali per cui risulti $\|F(x, Y)\| \leq h + k\|Y\|$.

Allora, indicata con $\|Y\|$ la norma del vettore Y , ogni soluzione dell'equazione $Y' = F(x, Y)$ è **definita** $\forall x \in [a, b]$.

Esempio 1.13 (Esempio fondamentale).

Date

$$\underbrace{y_1(x) \equiv y(x) \quad y_2(x) \equiv y'(x)}_{\heartsuit} \quad y'' = 3xy + 7y'(\star)$$

$$\begin{cases} y'_1 = y_2 \\ y'_2 = 3xy_1 + 7y_2(\star\star) \end{cases}$$

Se y risolve $\star$ allora y_1, y_2 definite da $\heartsuit$ risolve $\star\star$ viceversa se (y_1, y_2) risolvono $\star\star$ allora la funzione y_1 ha ordine $\star$.

1.7 Equazioni differenziali omogenee lineari del primo ordine

Definizione 1.8 (Equazioni differenziali omogenee lineari).

Si chiamano equazioni differenziali lineari equazioni del tipo

$$y^{(n)} + a(x)_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a(x)y = f(x) \quad (1.9)$$

Se $f(x)$ è zero, allora prendono il nome di **omogenee**, altrimenti **complete**. Queste equazioni si chiamano lineari perché hanno la caratteristica che riprendono le funzioni lineari negli spazi vettoriali. Un'equazione lineare del primo ordine ha la seguente forma:

$$y' + a(x)y = f(x) \quad (1.10)$$

Si può verificare prima di tutto che, se z_1, z_2 è soluzione di un equazione differenziale lineare del primo ordine generica, allora anche la loro combinazione lineare è soluzione:

$$\begin{aligned} (\alpha z_1(x) + \beta z_2(x))' + a(x)(\alpha z_1(x) + \beta z_2(x)) &= 0 \\ \alpha(z_1' + a(x)z_1) + \beta(z_2' + a(x)z_2) &= 0 \end{aligned}$$

Dato che z_1 e z_2 sono soluzioni, allora è verificata.

Posso ora verificare che esistono soluzioni per l'equazione generica $z' + a(x)z = 0$. Sia $A(x)$ una primitiva finita senza le costanti di $a(x)$ e quindi $A'(x) = a(x)$. Si esegue la seguente trasformazione:

$$\begin{aligned} e^{A(x)}z' + a(x)e^{A(x)}z &= 0 = (e^{A(x)}z)' \\ e^{A(x)}z &= c \quad c \in \mathbb{R} \quad z = ce^{-A(x)} \end{aligned}$$

Per risolvere queste equazioni differenziali esiste anche un modo più veloce, si integra $a(x)$ e si utilizza la regola di derivazione del prodotto, moltiplicando per $e^{A(x)}$ entrambi i membri dell'uguaglianza:

$$\begin{aligned} y'e^{A(x)} + a(x)e^{A(x)}y &= f(x)e^{A(x)} \\ (ye^{A(x)})' &= f(x)e^{A(x)} \end{aligned}$$

Se considero $F(x)$ come primitiva del prodotto a destra, allora si ottiene che

$$ye^{A(x)} = F(x) + c$$

Allora

$$y = ce^{-A(x)} + e^{-A(x)}F(x) \quad (1.11)$$

Si può anche utilizzare un secondo metodo per risolvere le equazioni che prende il nome di **metodo della variazione delle costanti**. Posto che c ora sia una funzione (di x) e non più una costante, si deve considerare una soluzione generale, derivando

$$\begin{aligned} y' &= C'e^{-A(x)} - Ce^{-A(x)}a \\ y' + a(x)y &= f \implies C' = f(x)e^{A(x)} \end{aligned}$$

Se C ha questa espressione, ossia la primitiva di C' , allora $C = F(x) + d, d \in \mathbb{R}$, le soluzioni sono allora

$$y(x) = C(x)e^{-A(x)} \implies y(x) = (F(x) + d)e^{-A(x)}$$

Esempio 1.14 (Prima formula).

$$\begin{aligned} y' + \frac{y}{x} &= -\sin x \quad \begin{cases} a(x) = \frac{1}{x} \\ f(x) = -\sin x \\ A(x) = \int a(x) \implies \ln|x| \end{cases} \\ F(x) &= \int f(x)e^A dx = \int -\sin x e^{A(x)} dx = \int -\sin x e^{\ln|x|} dx = \begin{cases} x > 0 : \sin x - x \cos x \\ x < 0 : -\sin x + x \cos x \end{cases} \end{aligned}$$

Allora si ottiene dalla formula di risoluzione veloce:

$$y(x) = \begin{cases} Ce^{-\ln|x|} + e^{-\ln|x|}(\sin x - x \cos x) & x > 0 \\ Ce^{-\ln|x|} + e^{-\ln|x|}(-\sin x + x \cos x) & x < 0 \end{cases}$$

Si ottengono allora due due soluzioni distinte a seconda di come si svolge il valore assoluto.

1.8 Spazi di funzioni e teorema di esistenza ed unicità globale

1.8.1 Spazi di funzioni e proprietà

Definizione 1.9 (Spazi di funzioni).

Sia $\mathbb{I} \subseteq \mathbb{R}$, si definisce **spazio di funzioni** funzioni da $\mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$ lo spazio vettoriale che contiene le funzioni con le seguenti proprietà:

1. $\alpha f(x) + \beta g(x)$ appartiene allo spazio;

All'interno di questo spazio vivono anche i seguenti sottospazi:

- $C^0(\mathbb{I})$, ossia l'insieme dello spazio delle funzioni continue su $\mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$, sottoinsieme di $\mathbb{I}$;
- $C^1(\mathbb{I})$ è l'insieme delle funzioni continue con derivata prima continua $\forall x \in \mathbb{I}$, sottoinsieme di $C^0(\mathbb{I})$.

A cascata si definiscono anche tutti gli altri spazi nella medesima maniera fino a $C^\infty(\mathbb{I})$.

La definizione di questo spazio di funzioni è utile per poter risolvere le equazioni differenziali lineari omogenee di ordine n -esimo considerando la generica funzione

$$y = C^{(n)}(\mathbb{I})$$

Definizione 1.10 (Operatore E).

L'operatore $E(y) : C^{(n)}(\mathbb{I}) \rightarrow C^{(0)}(\mathbb{I})$ è l'operatore che trasforma le derivate n -esime continue in primitive. Se le soluzioni sono y_1 e y_2 , si può vedere che è un operatore lineare ed omogeneo e costituisce dunque una applicazione lineare:

$$E(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha E(y_1) + \beta E(y_2)$$

L'operatore permette di ottenere una generica funzione a partire dalla sua derivata n -esima. Questa funzione è diversa da quella che si è derivato per ottenere $y(x)$.

$$E(y(x)) = y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_0(x)f(x) \quad (1.12)$$

1.8.2 Il teorema di esistenza ed unicità globale

Teorema 1.7 (Teorema di esistenza globale per soluzioni di equazioni differenziali omogenee lineari).

Siano $f(x)$ e $a_i(x)$, $i \in \{0, \dots, n-1\}$ delle funzioni definite continue in $\mathbb{I} \subset \mathbb{R}$.

Sia x_0 interno ad $\mathbb{I}$.

Allora, per ogni scelta dei numeri $b_0, \dots, b_{n-1}$ il seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} E(y) = f \\ y(x_0) = b_0 \\ y'(x_0) = b_1 \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(x_0) = b_{n-1} \end{cases}$$

Presenta una sola soluzione definita in tutto $\mathbb{I}$. E' un teorema di esistenza ed unicità globale poiché mi dice che se i coefficienti delle funzioni sono tutti definiti nell'intervallo $\mathbb{I}$, allora la funzione non è solo definita nell'intorno x_0 ma anche su tutto $\mathbb{R}$.

Dimostrazione. La dimostrazione non fa parte del programma. □

Definizione 1.11 (Funzioni linearmente indipendenti).

Due funzioni (nel contesto degli spazi di funzioni) sono linearmente indipendenti se la loro combinazione lineare

$$c_0 z_0(x) + c_1 z_1(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{I}$$

con $c_0, c_1 \in \mathbb{R}$, è zero solo quando $c_0 = c_1 = 0$.

Teorema 1.8 (Teorema 1).

L'insieme delle soluzioni V_0 dell'equazione differenziale omogenea $E(y) = 0$, è uno spazio vettoriale di dimensione n .

Dimostrazione. Presa la funzione $y(x) \equiv 0$, essa costituisce una soluzione ovvia di $E(y) = 0$, dunque per cui $E(y) = 0$ è un sottospazio di $E(C^{(n)}(I))$.

Poste altrimenti y_1, y_2 due soluzioni dell'equazione differenziale omogenea, ossia tali che $E(y_1) = 0 = E(y_2)$, si vuole dimostrare che una qualsiasi combinazione lineare di queste due è soluzione anch'essa. Questo deriva dalla linearità dell'operatore e dal fatto che il ker dell'applicazione lineare è anch'esso uno spazio vettoriale. Dimostro il teorema per n : si definiscono due funzioni $z_0(x)$ e $z_1(x)$ tali per cui $z_0(x)$ è soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases} E(y) = 0 \\ y(x_0) = 1 \\ y'(x_0) = 0 \end{cases}$$

Mentre $z_1(x)$ è soluzione del problema

$$\begin{cases} E(y) = 0 \\ y(x_0) = 0 \\ y'(x_0) = 1 \end{cases}$$

Voglio dimostrare che queste funzioni sono linearmente indipendenti e che generano tutto lo spazio vettoriale. Ricordando la definizione di funzione linearmente indipendente:

$$c_0 z_0(x) + c_1 z_1(x) = 0$$

Chiamo allora $z(x)$ soluzione del problema di Cauchy che, per ipotesi è la funzione nulla, dunque

$$\begin{cases} E(y) = 0 \\ y(x_0) = c_0 \\ y'(x_0) = c_1 \end{cases}$$

allora, dato che $z_1(x_0) = 0$, si ottiene che

$$\begin{aligned} z(x_0) &= c_0 z_0(x_0) + c_1 z_1(x_0) \implies z(x_0) = c_0 \\ z'(x_0) &= c_0 z'_0(x_0) + c_1 z'_1(x_0) \implies z'(x_0) = c_1 \end{aligned}$$

Per ipotesi ho che $z \equiv 0$ e quindi anche la sua derivata deve necessariamente essere zero, ottenendo che c_0 e c_1 sono zero e quindi sono linearmente indipendenti.

Rimane da dimostrare che z_0 e z_1 generano tutto lo spazio delle soluzioni dell'equazione differenziale omogenea di ordine due. Prendo allora una qualsiasi soluzione dell'omogenea e faccio vedere che può essere scritta come combinazione lineare di queste due funzioni. Sia allora $w(x)$ una soluzione arbitraria di $E(y) = 0$. Voglio dimostrare che è possibile scegliere $c_0, c_1 \in \mathbb{R}$ tali che $w(x) \equiv c_0 z_0(x) + c_1 z_1(x)$. Scelgo c_0 e c_1 :

$$\begin{cases} w(x_0) = c_0 \\ w'(x_0) = c_1 \end{cases}$$

Sia w che $c_0 z_0 + c_1 z_1$ sono soluzioni del problema

$$\begin{cases} E(y) = 0 \\ y(x_0) = c_0 \\ y'(x_0) = c_1 \end{cases}$$

Questo è vero perché w è stato costruito in modo tale che sia soluzione di questo problema di Cauchy. La combinazione di due soluzioni dell'omogenea è anch'essa soluzione:

$$\begin{aligned} c_0 z_0(x_0) + c_1 z_1(x_0) &= c_0 \\ c_0 z'_0(x_0) + c_1 z'_1(x_0) &= c_1 \end{aligned}$$

E quindi questa combinazione lineare è effettivamente soluzione del problema di Cauchy. $\square$

1.8.3 Teorema di struttura delle soluzioni di una equazione differenziale

Teorema 1.9 (Teorema di struttura delle soluzioni di una equazione differenziale).

L'integrale generale dell'equazione differenziale omogenea $E(y) = f$ si ottiene sommando l'integrale generale dell'equazione differenziale omogenea ad una soluzione particolare dell'equazione completa $E(y) = f$. Detta dunque $y_P(x)$ la soluzione particolare di $E(y) = f$, allora l'insieme delle soluzioni è

$$y(x) = V_0 + y_P(x) \quad (1.13)$$

Ossia il sottospazio affine delle soluzioni della differenziale omogenea.

Dimostrazione. Sia y_1 una soluzione di $E(y) = f$ e y_0 una soluzione di $E(y) = 0$. Allora $y_1 + y_0$ è soluzione di $E(y) = f$. Infatti $E(y_0 + y_1) = f + 0 = f$. Viceversa sia y_2 una qualsiasi soluzione dell'equazione differenziale omogenea $E(y) = f$, per la linearità della funzione E si ha che $E(y_2 - y_1) = E(y_2) - E(y_1) = f - f = 0$. Allora $y_2 - y_1$ è uguale a z_0 per una certa soluzione dell'omogenea. Allora $y_2 = y_1 + z_0$. $\square$

Corollario 1.9.1.

Questo teorema ha l'importante conseguenza che una qualsiasi differenziale lineare può essere effettivamente risolta "a pezzi" spezzettando la funzione $f(x)$ in modo da essere più facile la sua risoluzione:

$$E(y) = f(x) + g(x) \implies (E(y) = f(x)) + (E(y) = g(x))$$

Per risolvere una equazione lineare di ordine n si deve prima trovare n soluzioni linearmente indipendenti dell'omogenea e trovare almeno una soluzione completa. Non c'è una strategia per trovare le soluzioni indipendenti eccetto nel caso in cui i coefficienti della differenziale sono tutte costanti e non funzioni di x .

Definizione 1.12 (polinomio caratteristico di una equazione differenziale lineare a coefficienti costanti).

In una equazione differenziale lineare a coefficienti costanti si associa ad ogni funzione $y^{(n)}$ un λ elevato all'ordine (di derivazione) di tale funzione:

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_0(x)y(x) = 0$$

$$P(\lambda) = \lambda^{(n)} + a_{n-1}(x)\lambda^{(n-1)} + \dots + a_1(x)\lambda + a_0(x)$$

questo prende il nome di **polinomio caratteristico** dell'equazione differenziale.

Teorema 1.10 (Utilizzare il polinomio caratteristico per trovare soluzioni).

Sia $\lambda \in \mathbb{R}$ (o anche $\in \mathbb{C}$) tale per cui

$$y(x) = e^{\lambda x}$$

questa è soluzione dell'equazione omogenea $\iff E(\lambda) = 0 \iff \lambda$ è radice del polinomio caratteristico di una equazione differenziale.

Dimostrazione. La dimostrazione è facile in quanto basterà chiamare

$$\begin{aligned} y(x) &= e^{\lambda x} \\ y'(x) &= \lambda e^{\lambda x} \\ &\vdots \\ y^{(n)}(x) &= \lambda^n e^{\lambda x} \end{aligned}$$

Allora la funzione

$$E(y) = (\lambda^n + a_{n-1}(x)\lambda^{n-1} + \dots + a_0(x))e^{\lambda x} = P(\lambda)e^{\lambda x}$$

Dunque l'unico modo per cui si annulla è che $P(\lambda) = 0$, ossia λ sia radice del polinomio caratteristico. $\square$

Corollario 1.10.1 (Indipendenza delle soluzioni).

Se $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ esistono e sono soluzioni del polinomio caratteristico, allora gli autospazi associati sono linearmente indipendenti tra loro, dunque $e^{\lambda_1 x}, \dots, e^{\lambda_k x}$ sono linearmente indipendenti e generano lo spazio delle soluzioni di $E(y) = 0$.

Esiste una strategia generale nel caso in cui tutte le funzioni $a_0, \dots, a_{n-1}$ siano tutte costanti. L'equazione differenziale prederà il nome di **equazioni differenziale lineare a coefficienti costanti**.

Esempio 1.15 (Utilizzo del polinomio caratteristico nel caso a coefficienti costanti).
Un esempio a coefficienti costanti è

$$y'' - 3y' + 2 = 0$$

Considerando il polinomio caratteristico associato

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$$

Le cui soluzioni sono

$$(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0$$

quindi e^{2x} e e^x sono soluzioni di $E(y) = 0$.

Teorema 1.11.

Sia $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ o $\lambda_0 \in \mathbb{C}$ radice del polinomio caratteristico con molteplicità s :

$$P(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^s q(\lambda)$$

Con $q(\lambda_0) \neq 0$. Allora $e^{\lambda_0 x}, xe^{\lambda_0 x}, \dots, x^{s-1}e^{\lambda_0 x}$ sono tutte soluzioni linearmente indipendenti di $E(y) = 0$.

Esempio 1.16 (Esempio di soluzioni coincidenti).

Data la seguente

$$y'' - 2y' + y = 0 \implies p(\lambda) = \lambda^2 - \lambda + 1 = 0$$

Le radici sono esattamente $(\lambda - 1)^2 = 0$, per cui $\lambda_0 = 1$ è radice doppia dell'equazione differenziale e quindi e^x e xe^x sono soluzioni di $E(y) = 0$.

Teorema 1.12 (Teorema delle soluzioni complesse).

Sia $\lambda_0 \in \mathbb{C}$, $\lambda = \alpha + i\beta$, con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ radice del polinomio caratteristico con molteplicità s . Allora

$$\begin{array}{cc} e^{\alpha x} \cos \beta x & e^{\alpha x} \sin \beta x \\ xe^{\alpha x} \cos \beta x & xe^{\alpha x} \sin \beta x \\ & \vdots \\ x^{s-1} e^{\alpha x} \cos \beta x & x^{s-1} e^{\alpha x} \sin \beta x \end{array}$$

Sono soluzioni di $E(y) = 0$ linearmente indipendenti e reali. È possibile togliere il complesso in quanto, per ogni soluzione $\lambda = \alpha + i\beta$, esiste anche la soluzione coniugata. Si posson quindi trovare combinazioni lineari che eliminino le parti complesse e permettano di trovare solo soluzioni reali.

Esempio 1.17 (Esempio soluzioni complesse).

$$\begin{aligned} y''' - 2y'' + 2y' &= 0 \\ \lambda^3 - 2\lambda^2 + 2\lambda &= 0 \end{aligned}$$

Allora le soluzioni sono

$$\begin{array}{cc} \lambda = 0 & e^{0x} = 1 \\ \lambda = 1 + i & e^x \sin x \\ \lambda = 1 - i & e^x \cos x \end{array}$$

1.8.4 Ulteriori metodi risolutivi per equazioni differenziali

Un ulteriore metodo risolutivo è il metodo di **somiglianza**. Se la struttura delle equazioni differenziali ha una struttura simile a una di queste:

- Se f è un polinomio
- Se f è un polinomio per $e^{\alpha x}$
- Se $f = p_1(x) \sin \beta x + p_2(x) \cos \beta x$.
- Se f è a coefficienti costanti.

Esiste anche un altro metodo che prende il nome di **variazione delle costanti**. Bisogna innanzitutto avere delle soluzioni linearmente indipendenti dell'omogenea $E(y) = 0$ che si chiamano $y_1(x), y_2(x)$, per cui si cerca una soluzione nella forma

$$y(x) = c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x)$$

Per trovare c_1 e c_2 si prendono

$$\begin{aligned} y' &= c_1' y_1 + c_1 y_1' + c_2' y_2 + c_2 y_2' \\ &= c_1' y_1 + c_2' y_2 + c_1 y_1' + c_2 y_2' \end{aligned}$$

Imponendo che $c_1' y_1 + c_2' y_2$ sia uguale a zero (perché y_1 e y_2 devono essere soluzione dell'omogenea), facendo la derivata seconda questo termine scompare. Dall'equazione della derivata seconda si ha

$$\begin{aligned} y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y &= f(x) \\ c_1' y_1' + c_2' y_2' &= f \end{aligned}$$

Alla fine si scelgono c_1 e c_2 che soddisfano il sistema

$$\begin{cases} c_1' y_1 + c_2' y_2 = 0 \\ c_1' y_1' + c_2' y_2' = f \end{cases}$$

Se c_1 e c_2 sono linearmente indipendenti allora il determinante della matrice associata a questo sistema lineare è sempre diverso da zero e si trovano le espressioni di c_1 e c_2 . Se si riuscisse a trovare una primitiva e a metterla nella forma di $y(x)$ si è trovata la soluzione.

1.9 Studio qualitativo delle differenziali (in pausa)

Capitolo 2

Spazi metrici e di Banach

2.1 Spazi metrici

Definizione 2.1 (Spazio metrico).

Considerato un insieme $\mathbb{X}$, se su questo insieme è definita una applicazione lineare $d : \mathbb{X} \times \mathbb{X} \rightarrow [0 + \infty)$, ossia una funzione che per qualsiasi coppia $(x, y) \in \mathbb{X}$ associa un numero reale finito $d(x, y) \geq 0$, allora dico che d è una **distanza** (o **metrica**) su $\mathbb{X}$ se:

$$d(x, y) = 0 \iff x = y \quad \forall x, y \in \mathbb{X} \quad (2.1)$$

$$d(x, y) = d(y, x) \quad \forall x, y \in \mathbb{X} \quad (2.2)$$

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) \quad \forall x, y, z \in \mathbb{X} \quad (2.3)$$

Non è necessario che ci sia una struttura algebrica definita per poter valere questa definizione (ossia non deve necessariamente esserci una operazione di somma o prodotto per scalari definita su $\mathbb{X}$). La terza proprietà prende il nome di **disuguaglianza triangolare**. Dunque se d è una distanza per $\mathbb{X}$, allora $(\mathbb{X}, d)$ prende il nome di **spazio metrico**.

Esempio 2.1 (Esempio su $\mathbb{R}$).

Su $\mathbb{R}$ si può considerare la seguente funzione:

$$d(x, y) = |x - y|$$

che prende il nome di **metrica euclidea**:

Esempio 2.2 (Metrica discreta).

Sia $\mathbb{X}$ un insieme e d la funzione definita per $(x, y) \in \mathbb{X}$ come:

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & x = y \\ 1 & x \neq y \end{cases}$$

d è una metrica e prende il nome di **metrica discreta**.

Proposizione 2.1 (Equivalenza delle metriche).

Posti $(\mathbb{X}, \alpha)$, $(\mathbb{X}, \beta)$ due spazi metrici con metriche diverse d_α e d_β . Questi due spazi sono equivalenti se $\exists k_1, k_2 \in \mathbb{R}$ tale che

$$k_1 d_\beta(x, y) \leq d_\alpha(x, y) \leq k_2 d_\beta(x, y)$$

Esempio 2.3 (Esempio di metrica su $\mathbb{R}^n$).

Prendendo come spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$, si può definire la **distanza euclidea** su $\mathbb{R}^n$ come

$$\|v\| = \sqrt{\sum v_i^2}$$

Valgono le tre proprietà della metrica.

2.2 Spazi normati

Dato uno spazio vettoriale V , una **norma** su V è una funzione che ad ogni vettore $x \in V$ associa un numero reale $\|x\| \geq 0$ secondo le seguenti condizioni:

$$\begin{aligned} \|v\| = 0 &\iff v = 0 & \forall v \in V \\ \|\lambda v\| &= |\lambda| \|v\| & \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall v \in V \\ \|u + v\| &\leq \|u\| + \|v\| & \forall u, v \in V \end{aligned}$$

Definizione 2.2 (Spazio normato).

Se V è uno spazio vettoriale con norma definita, allora $(V, \|\cdot\|)$ prende il nome di **spazio normato**.

Proposizione 2.2 (Induzione di una metrica su di uno spazio vettoriale).

Sia V uno spazio vettoriale normato, allora su di esso si può anche definire una metrica secondo la seguente definizione:

$$d(u, v) = \|u - v\| \quad \forall u, v \in V$$

Proposizione 2.3 (Equivalenza tra norme).

Sia V uno spazio vettoriale con due norme diverse per α e per β . Esse sono equivalenti se esistono $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ tali che:

$$c_1 \|v\|_\beta \leq \|v\|_\alpha \leq c_2 \|v\|_\beta \quad \forall v \in V$$

Esempio 2.4 (Esempio importante di norma).

Due esempi importanti di spazi normati sono $\mathbb{R}^n$ e $C^0([a, b])$, ossia l'insieme delle funzioni reali continue $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sull'intervallo chiuso e limitato $[a, b]$ con norma

$$\|f\|_{C^0} = \sup \{|f(x)| : x \in [a, b]\} \quad (2.4)$$

Per la continuità della funzione, l'estremo superiore è in realtà un massimo. La norma su C^0 viene anche indicata con il simbolo $\|f\|_\infty$.

Definizione 2.3 (Metrica tra due funzioni continue).

Poste $f, g \in C^0$ due funzioni reali continue, la loro distanza, o metrica, è data dalla seguente:

$$d(f, g) = \sup \{|f(x) - g(x)| : x \in [a, b]\} \quad (2.5)$$

Dunque risulta, per l'esempio precedente:

$$d(f, g) \equiv \|f - g\|_{C^0} = \|f - g\|_\infty \quad (2.6)$$

Adesso si può parlare di spazio normato $\mathbb{R}^n$.

2.2.1 Spazio normato $\mathbb{R}^n$

Si era già definita la metrica per lo spazio $\mathbb{R}^n$ per ogni elemento $x \in \mathbb{R}^n$ come:

$$\|x\| \equiv |x| \equiv d_n(x, 0) = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (2.7)$$

Più generalmente, per ogni $p \in [1, +\infty)$, si introduce la funzione

$$\|\cdot\|_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \quad (2.8)$$

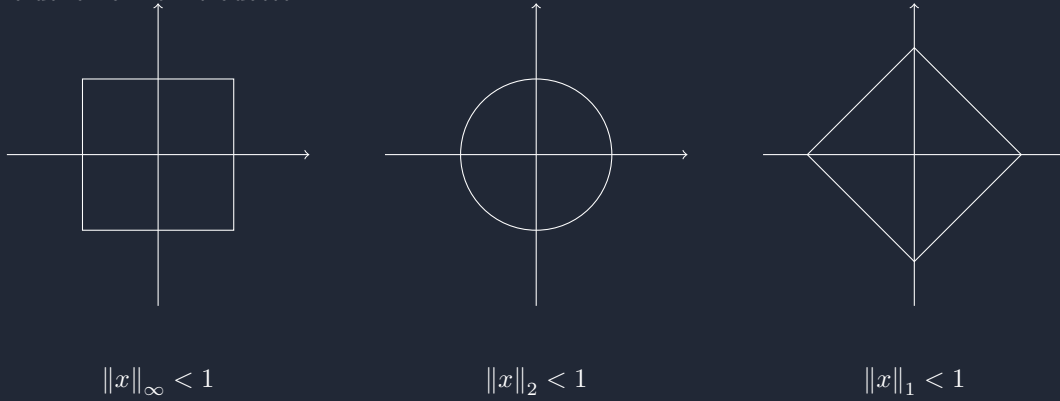
Come la **norma** di $\mathbb{R}^n$:

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad (2.9)$$

Questa prende il nome di **norma p -esima**, che estende la norma euclidea prendendo le potenze p -esime della norma euclidea e facendone la radice p -esima. Si definisce, inoltre, per $p = +\infty$

$$\|x\|_\infty = \max\{|x_i|, i = \{1, \dots, n\}\} \quad (2.10)$$

Figura 2.1: Qui di seguito sono rappresentati gli intorni circolari aperti nel piano, di centro l'origine, rispetto ad alcune delle norme introdotte.



Definizione 2.4 (Intorni circolari (Palle)).

Dato uno spazio metrico $\mathbb{X}$, per ogni $x \in \mathbb{X}$ e per ogni $r > 0$ si chiama **palla** o **intorno circolare** di centro x_0 e raggio r , il seguente insieme

$$B_r(x_0) = \{x \in \mathbb{X} : d(x, x_0) < r\} \quad (2.11)$$

Nel caso delle norme p -esime, si può definire le seguenti palle:

$$B_p = \{x \in V : \|x\|_p \leq 1\} \quad (2.12)$$

Nel caso della norma euclidea, la palla unitaria è la sfera centrata nell'origine. Nel disegno, quando $0 < p \leq 1$, le palle di ordine minore di quella euclidea stanno dentro alla palla euclidea stessa. Il quadrato rappresenta il caso limite di $p \rightarrow \infty$.

Teorema 2.1 (Equivalenza delle norme su $\mathbb{R}^n$).

$\forall p \in [1, +\infty]$, la funzione $\|\cdot\|_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ è norma di $\mathbb{R}^n$. Dunque tutte le norme su $\mathbb{R}^n$ sono equivalenti.

Esempio 2.5 (Esempio di equivalenza di metriche).

Dato l'insieme $\mathbb{X} = C^k([a, b])$.

$$\|f\|_{C^0} = \|f\|_\infty = \max |f(x)| \quad f \in C^0([a, b]) : f[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

f continua in $[a, b]$. In questo caso la definizione che si ottiene da Weirestrass è una buona definizione e dunque la norma che induce

$$\begin{aligned} d_{C^0}(f, g) &= d_\infty(f, g) = \|f - g\|_\infty \\ d_{L^1}(f, g) &= \int_a^b |f - g| \, dx \end{aligned}$$

Sono due metriche non equivalenti sullo stesso spazio. La distanza L_1 è la norma dell'integrale del valore assoluto. Sono entrambe indotte da una norma ma non sono equivalenti. Si possono infatti trovare delle successioni che mi permettano di dire che non sono equivalenti.

2.3 Insiemi aperti e intorni generici

Si definisce ora, a partire da un generico spazio metrico $(\mathbb{X}, d)$, cosa si intende per **intorno generico** di un punto (a partire dalla definizione di Palle).

Definizione 2.5 (Intorni generici in spazi metrici).

Dato $(\mathbb{X}, d)$ uno spazio metrico generico. Per $x_0 \in \mathbb{X}$ e $r > 0, r \in \mathbb{R}$, si definisce **intorno aperto** di centro x_0 e di raggio r il seguente insieme

$$B_r = \{x \in \mathbb{X} : d(x_0, x) < r\} = U(x_0, R) \quad (2.13)$$

Si definisce invece un **intorno chiuso** il seguente insieme:

$$B_r = \{x \in \mathbb{X} : d(x_0, x) \leq r\} \quad (2.14)$$

Definizione 2.6 (Insiemi aperti e chiusi).

Considerato il seguente insieme $A \subseteq \mathbb{X}$, esso prende il nome di **insieme aperto** se, $\forall a \in A, \exists r$ tale che

$$U(x_0, r) \subseteq A \quad (2.15)$$

Invece, considerato $D \subseteq \mathbb{X}$, esso si definisce **insieme chiuso** se $\mathbb{X} \setminus D$ è un insieme aperto.

Teorema 2.2 (Conseguenze della definizione di aperti e chiusi).

Si hanno i seguenti casi a seguito della definizione:

- L'unione di insieme aperti (anche numerabili) è aperta;
- L'intersezione finita di insiemi aperti (anche numerabili) è aperta;
- L'unione finita di insiemi chiusi (anche numerabili) è chiusa;
- L'intersezione di insiemi chiusi (anche numerabili) è chiusi

Definizione 2.7 (Punto interno).

Dato un insieme $\mathbb{X}$, un punto $x_0 \in \mathbb{X}$ prende il nome di **interno** se $\exists r$ tale che

$$U(x_0, r) \subseteq \mathbb{X}$$

Teorema 2.3 (Teorema di Heine-Borel).

Se $\mathbb{K} \subset \mathbb{R}^n$ è un insieme compatto allora è anche chiuso e limitato.

Dimostrazione.

□

2.4 Le successioni su spazi metrici generali, gli spazi di Banach

2.4.1 Successioni su spazi metrici

Per poter dimostrare e capire meglio le definizioni degli spazi metrici, si introducono le successioni sugli spazi metrici.

Definizione 2.8 (Successioni).

Consideriamo una successione $\{x_k\} \subseteq \mathbb{X}$: $x_k \rightarrow x$ secondo la metrica d : essa è una stringa di numeri definita all'interno di uno spazio metrico. La successione converge ad un valore x se il punto limite appartiene a $\mathbb{X}$ e se

$$\lim_{k \rightarrow \infty} d(x_k, x) = 0$$

E' una distanza che ha valore in $\mathbb{R}$ e questo limite esiste. Nel caso in cui questo limite esiste, allora è anche **unico**.

Proposizione 2.4.

Se d_α, d_β sono metriche equivalenti su $\mathbb{X}$, allora

$$\{x_k\} \leq \mathbb{X} \quad (2.16)$$

Ossia x_k converge in x rispetto alla metrica d_α e anche rispetto alla metrica d_β . Questa è una diretta conseguenza del teorema dell'equivalenza sugli spazi metrici: si può essenzialmente chiudere la successione tra le due metriche e se quella fuori va a zero, allora anche quella dentro (così come nel teorema dei carabinieri). Per questo su $\mathbb{R}^n$ si considera solo la metrica euclidea.

Definizione 2.9 (Successione di Cauchy su uno spazio metrico).

Sia $(\mathbb{X}, d)$ uno spazio metrico e x_k una successione; allora essa si dice **successione di Cauchy** in $(\mathbb{X}, d)$:

$$d(x_k, x_m) = \max |x_k - x_m|$$

Dove $k, m \in \mathbb{N}$ e $x \in [0, 1]$.

Osservazione 2.1.

Sia x_k una successione di Cauchy, allora x_k converge sullo spazio metrico $(\mathbb{X}, d)$ su cui è definita. Non è vero che se x_k converge allora sia necessariamente di Cauchy.

Esempio 2.6.

Preso l'insieme $\mathbb{X} = C^1([a, b])$ con la distanza d la distanza massima $d = d_{C^0}$:

$$x_k = \sqrt{x^2 + \frac{1}{k}} \quad x \in [0, 1]$$

Preso questa successione, si deve provare che sia di Cauchy. Fissato un ϵ si cerca un R per determinare una distanza massima:

$$d(x_k, x_m) = \max |x_k - x_m|$$

Ossia

$$\max \left| \sqrt{x^2 + \frac{1}{k}} - \sqrt{x^2 + \frac{1}{m}} \right|$$

Allora si può vedere come, se prendessi k e m grandi, allora fissato ϵ si ha la soluzione:

$$\frac{x^2 + \frac{1}{k} - x^2 - \frac{1}{m}}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{k}} + \sqrt{x^2 + \frac{1}{m}}} = \frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{\sqrt{m}} < \epsilon$$

2.4.2 Spazi di Banach

Definizione 2.10 (Spazio metrico completo).

Lo spazio metrico $(\mathbb{X}, d)$ prende il nome di **completo** se ogni successione di Cauchy è convergente.

Definizione 2.11 (Spazio di Banach).

Se V è uno spazio normato con norma $\|\cdot\|_V$, se esso è anche completo come spazio metrico rispetto alla distanza

$$d(x, y) = \|x - y\|_V$$

Indotta dalla norma $\|\cdot\|_V$, allora si dice che V è uno **Spazio di Banach**.

Osservazione 2.2.

Lo spazio $C^1([a, b])$ con norma $\|\cdot\|_{C^1}$ è completo.

Lo spazio $C^0([a, b])$ con norma $\|\cdot\|_{C^\infty}$ è completo.

Lo spazio $C^1([a, b])$ con norma $\|\cdot\|_\infty$ non è completo.

Lo spazio $C^1([a, b])$ con norma $\|\cdot\|_{C^0}$ non è completo.

Lo spazio $C^0([a, b])$ con norma $\|\cdot\|_{C^1}$ non è completo.

Si elencano qui alcune proprietà degli spazi di Banach:

Osservazione 2.3.

Consideriamo uno spazio metrico ed una successione che converge in un punto $x_0 \in \mathbb{X}$, allora posso dire che il punto limite appartiene alla chiusura dell'insieme Y . Un sottoinsieme Y di $\mathbb{X}$ è chiuso se e solo se contiene i limiti di tutte le successioni convergenti di Y .

Osservazione 2.4.

Se $(\mathbb{X}, d)$ è uno spazio metrico completo e $\mathbb{B} \subset \mathbb{X}$ è chiuso allora $(\mathbb{B}, d)$ è uno spazio metrico completo.

Definizione 2.12 (Funzione Lipschitziana, contrazione).

Prendiamo due spazi metrici ognuno con una sua distanza definita ed una funzione:

$$(\mathbb{X}, d_{\mathbb{X}}) \quad (\mathbb{Y}, d_{\mathbb{Y}}) \quad f : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{Y}$$

Allora si dirà che:

- f è **Lipschitziana** se $\exists L > 0$ tale che:

$$d_{\mathbb{Y}}(f(x), f(y)) \leq L d_{\mathbb{X}}(x, y) \quad \forall x, y \in \mathbb{X} \quad (2.17)$$

Si vede che, se f è Lipschitziana, allora è anche continua in $\mathbb{X}$.

- f è continua in un punto $x_0 \in \mathbb{X}$ se $\forall \{x_k\} \subseteq \mathbb{X} : x_n \rightarrow x_0$ si ha che $\{f(x_n)\} \subseteq \mathbb{Y}$ converge a $f(x_0)$ nello spazio metrico $(\mathbb{Y}, d_{\mathbb{Y}})$.

- f si dice **contrazione** se è una funzione Lipschitziana con $L < 1$.

Dimostrazione. Si dimostra ora che se una funzione è Lipschitziana, allora è anche continua.

Sia $x_0 \in \mathbb{X}$. Si considera una successione $\{x_k\} \subseteq \mathbb{X}$ tale che $x_n \rightarrow x_0 \in (\mathbb{X}, d)$ ossia $d(x_n, x_0) \in \mathbb{R} \rightarrow 0$. Si considera allora la seguente disuguaglianza

$$0 \leq d_{\mathbb{Y}}(f(x_n), f(x_0)) \leq Ld_{\mathbb{X}}(x_n, x_0) \implies d_{\mathbb{Y}}(f(x_n), f(x_0)) \rightarrow 0$$

Ossia

$$f(x_n) \rightarrow f(x_0) \in (\mathbb{Y}, d_{\mathbb{Y}})$$

E quindi f è continua in x_0 . Che vale se e solo se l'insieme è ordinato. $\square$

Teorema 2.4 (Teorema di contrazione).

*Il teorema di contrazione (o Teorema di Banach-Caccioppoli) parte da uno spazio metrico completo. Considerata f una applicazione da $\mathbb{X}$ in sé stessa, allora esiste ed è unico un punto $\bar{x} \in \mathbb{X}$ detto **punto fisso**, tale che $f(\bar{x}) = \bar{x}$.*

Dimostrazione. La dimostrazione costruisce analiticamente il punto $\bar{x}$ andando a costruire una successione di punti x_k così definita:

$$x_1 = f(x_0), \dots, x_{k+1} = f(x_k), \dots$$

L'elemento $k+1$ esimo è l'immagine dell'elemento k esimo. Si può dimostrare come x_k sia di Cauchy in $(\mathbb{X}, d)$: si stima la distanza tra l'elemento $k+1$ e l'elemento k esimo della successione. Per come è stata definita la successione

$$d(x_{k+1}, x_k) = d(f(x_k), f(x_{k-1})) \leq Ld(x_k, x_{k-1})$$

Dato che è una contrazione, allora la distanza fra le immagini minore della distanza tra due punti e dunque vale quello che si è scritto:

$$d(f(x_k), f(x_{k-1})) \leq Ld(x_k, x_{k-1})$$

Data la definizione della successione, allora

$$d(f(x_k), f(x_{k-1})) = Ld(f(x_{k-1}), f(x_{k-2})) \leq L^2d(x_{k-1}, x_{k-2}) \leq \dots \leq L^k d(x_1, x_0) = L^k d(x_0, f(x_0))$$

Così la funzione distanza dipende solo ed esclusivamente dal punto x_0 . Adesso si vuole dimostrare che questa successione sia di Cauchy. Prendo $m > n$ con $m = n + p$:

$$d(x_m, x_n) = d(x_{n+p}, x_n)$$

Si valuta la distanza di tutti gli elementi fino a $n+1$ e fino a $n+p$. Allora, dato che si può valutare la distanza tra elementi consecutivi, si utilizza la disuguaglianza triangolare:

$$\begin{aligned} d(x_{n+p}, x_n) &\leq d(x_{n+p}, x_{n+p-1}) + \dots + d(x_{n+1}, x_n) \leq \\ d(x_0, f(x_0)) (L^{n+p-1} + L^{n+p-2} + \dots + L^n) &= d(x_0, f(x_0)) \left(\frac{L^n - L^{n+p}}{1 - L} \right) = \\ d(x_0, f(x_0)) L^n \frac{1 - L^p}{1 - L} &< d(x_0, f(x_0)) \frac{L^n}{1 - L} \end{aligned}$$

L'ultimo passaggio è valido in quanto $L < 1$ e dunque la frazione è minore di $\frac{1}{1-L}$. Dato che la distanza mi tende a zero

$$\forall \epsilon > 0 \exists N : m, n > N \implies d(x_m, x_n) < \epsilon$$

E quindi la successione $\{x_k\}$ è di Cauchy. Non resta che dimostrare la tesi del teorema. Si osserva che f è una contrazione e dunque è Lipschitziana e dunque è continua. Allora

$$f(x_k) \rightarrow f(\bar{x})$$

Per definizione $f(x_k)$ è l'elemento x_{k+1} per definizione, ma x_{k+1} è un elemento della successione e dunque converge verso $\bar{x}$. Dato che questa successione ha ora due punti limite, per l'unicità del limite allora $\bar{x} = f(\bar{x})$. Si dimostra ora che è unico: ponendo che esistano $\bar{x}$ e $\bar{y}$ che mi validano il teorema. Devo dimostrare allora che la distanza tra i due sia zero. Dato che sono punti fissi allora devo valutare la distanza tra le loro immagini: dato che f è una contrazione, allora con $0 < L < 1$ l'oggetto è sicuramente minore della distanza. Se la distanza è diversa da zero, allora posso dire che

$$d(\bar{x}, \bar{y}) \leq d(f(\bar{x}), f(\bar{y})) \leq Ld(\bar{x}, \bar{y})$$

Avrei allora che la distanza tra due elementi è minore o uguale della loro distanza e dunque se $d(\bar{x}, \bar{y}) \neq 0$ sarebbe assurdo $\implies d(\bar{x}, \bar{y}) = 0$. $\square$

2.5 Dimostrazione teorema di esistenza ed unicità di Cauchy locale

Si dimostra il teorema di esistenza ed unicità di Cauchy Locale:

Teorema 2.5 (Teorema di esistenza ed unicità locale di Cauchy).

Si consideri il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} f : \mathbb{I} \times \mathbb{J} \rightarrow \mathbb{R} \\ f \in C^0(\mathbb{I} \times \mathbb{J}) \\ f \text{ lineare in } y \end{array}$$

Con $\mathbb{I} = [x_0 - a, x_0 + a]$ e $\mathbb{J} = [y_0 - b, y_0 + b]$. Allora $\exists L > 0$:

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L |y_1 - y_2|$$

$\forall x \in \mathbb{I}$ e $\forall y_1, y_2 \in \mathbb{J}$.

Allora $\exists \delta > 0, \exists ! y = y(x) : y : \mathbb{I}_\delta \rightarrow \mathbb{R}$, dove $\mathbb{I}_\delta = [x_0 - \delta, x_0 + \delta]$, allora

- y derivabile in $\mathbb{I}_\delta \iff y \in C^0(\mathbb{I}_\delta)$;
- y risolve il problema di Cauchy in $\mathbb{I}_\delta \iff y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) dt, \forall x \in \mathbb{I}_\delta$.

Dimostrazione. Definito $M = \max |f(x, y)|$ nell'insieme $\mathbb{I} \times \mathbb{J}$ e $\delta < \min\{a, \frac{b}{M}, \frac{1}{L}\}$. Se si definisce B come l'insieme delle funzioni continue C^0 tali che hanno la norma del sup della differenza:

$$\mathbb{B} = \{u(x) \in C^0(\mathbb{I}_\delta) : \|u - y_0\|_{C^0(\mathbb{I}_\delta)} \leq b\}$$

Si osserva che $\mathbb{B}$ è sottoinsieme dell'insieme C^0 e dunque è una palla chiusa e allora $(\mathbb{B}, \|\cdot\|_{C^0})$ è uno spazio di Banach perché è un sottoinsieme chiuso dello spazio normato completo $(C^0(\mathbb{I}_\delta), \|\cdot\|_{C^0})$. Si definisce

$$F : \mathbb{B} \rightarrow C^0(\mathbb{I}_\delta) \quad F(u) = z \quad z(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, u(t)) dt \quad \forall x \in \mathbb{I}_\delta$$

Vogliamo provare ora che $Im F \subseteq \mathbb{B}$: infatti, applicando la definizione di F , e posto $u \in \mathbb{B}$, si può dire che $F(u) \in C^0(\mathbb{I}_\delta)$, infatti:

$$|F(u) - y_0| = |z(x) - y_0| \leq \left| \int_{x_0}^x |f(t, u(t))| dt \right|$$

Si osserva che $\forall x \in \mathbb{I}_\delta$ si ha che $t \in [x_0, x] \subseteq \mathbb{I}$, con $u(t) \in \mathbb{J}$:

$$\|u - y_0\|_{C^0} \leq b \implies |u(x) - y_0| \leq b \quad \forall x \in \mathbb{I}_\delta$$

Allora si ha che

$$(t, u(t)) \in \mathbb{I} \times \mathbb{J} \implies |f(t, u(t))| \leq M \leq M|x_0 - x| \leq M\delta \quad x \in \mathbb{I}_\delta$$

Dato che avevo scelto δ più piccolo sicuramente di $\frac{b}{M}$, allora posso dire che quella espressione è $\leq b$: ho dimostrato allora che $\forall x \in \mathbb{I}_\delta$ $f(u, u(t)) \leq b$ anche se non mi basta per dire che le immagini sono contenute in $\mathbb{B}$. Quindi posso dire che

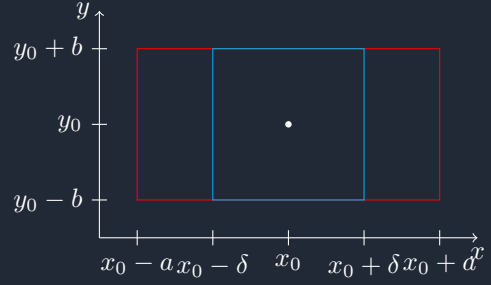
$$\max |F(u) - y_0| \leq b \implies \|F(u) - y_0\|_{C^0} \leq b \implies F(u) \subseteq \mathbb{B}$$

L'idea è dimostrare ora che questa funzione F ha un punto fisso attraverso il teorema delle contrazioni: si considera ora il valore assoluto tra le funzioni:

$$|F(y_1) - F(y_2)| \leq \left| \int_{x_0}^x |f(t, y_1(t)) - f(t, y_2(t))| dt \right|$$

Posso allora maggiorare l'integrale secondo la definizione di funzione Lipschitziana poiché valgono le ipotesi del teorema:

$$\leq L|x - x_0| \|y_1 - y_2\|_{C^0(\mathbb{I}_\delta)} \leq L\delta \|y_1 - y_2\|_{C^0(\mathbb{I}_\delta)}$$



Quindi posso dire che l'immagine di

$$\|F(y_1) - F(y_2)\|_{C^0(\mathbb{I}_\delta)} = \max |F(y_1) - F(y_2)| \leq L\delta \|y_1 - y_2\|_{C^0(\mathbb{I}_\delta)}$$

allora per definizione, dato che δ è stato preso più piccolo di M , ho dimostrato che è Lipszitchiana e quindi anche una contrazione. Allora posso dire che

$$F : \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}, (\mathbb{B}, \|\cdot\|_{C^0(\mathbb{I}_\delta)})$$

Un spazio completo e con F contrazione rispetto a $\|\cdot\|_{C^0(\mathbb{I}_\delta)}$ allora per il teorema delle contrazioni esiste una unica soluzione del problema di Cauchy nella forma integrale:

$$y = y(x) : F(y) = y \implies y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) dt$$

Cioè y risolve il teorema di Cauchy integrale. □

Capitolo 3

Funzioni a due variabili

In questo corso ci si concentra solo sulle funzioni a due variabili anche se i procedimenti da applicare nel caso di più variabili sono gli stessi per le funzioni a due variabili. Nel caso di funzioni a due variabili cambiano molto le proprietà delle funzioni ed i loro teoremi rispetto alle loro controparti ad una variabile sola.

3.1 Prime definizioni

Definizione 3.1 (Insieme aperto in $\mathbb{R}^2$).

Si definisce $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{R}^2$ un **aperto** se $\forall (x_0, y_0) \in \mathbb{A}, \exists R > 0$ tale che

$$B_R(x_0, y_0) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \|(x, y) - (x_0, y_0)\|_e < R\} \subseteq \mathbb{A}$$

Definizione 3.2 (Insieme chiuso in $\mathbb{R}^2$).

Posto $\mathbb{E} \subseteq \mathbb{R}^2$ dove

- $\overline{\mathbb{E}}$ è il più piccolo chiuso in $\supseteq \mathbb{E}$ (ossia la chiusura di $\mathbb{E}$);
- $\mathring{\mathbb{E}}$ è il più grande aperto $\subseteq \mathbb{E}$ (interno).

Definizione 3.3 (Dominio su $\mathbb{R}^2$).

$\mathbb{D}$ è un dominio se $\mathbb{D} = \overline{\mathbb{A}}$ con $\mathbb{A}$ insieme aperto e

$$\mathbb{D} = \mathring{\mathbb{D}} \cup \partial\mathbb{D}$$

Dove $\partial\mathbb{D}$ indica la **frontiera** di $\mathbb{D}$, ossia i punti che non appartengono all'aperto $\mathring{\mathbb{D}}$ e che costituiscono il bordo del chiuso $\overline{\mathbb{D}}$.

I grafici di una funzione a più variabili prendono il nome di **superfici**. Considerata una funzione $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$, il suo grafico è dato da

$$f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in \mathbb{D} \text{ e } z = f(x, y)\} \quad (3.1)$$

Definizione 3.4 (Linea di livello).

Data una funzione $f = f(x, y)$, definita da $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$, l'insieme

$$\mathbb{U}_t = \{(x, y) \in \mathbb{D} : f(x, y) = t\} \quad (3.2)$$

prende il nome di **linea di livello per t** . L'unione delle linee di livello per $t \in \mathbb{R}$ è esattamente $\mathbb{D} = \cup_{t \in \mathbb{R}} \mathbb{U}_t$.

Osservazione 3.1.

Si osserva come

- $\max\{t : \mathbb{U}_t \neq \emptyset\} = \max_{(x, y) \in \mathbb{D}} f(x, y)$
- $\min\{t : \mathbb{U}_t \neq \emptyset\} = \min_{(x, y) \in \mathbb{D}} f(x, y)$

Essenzialmente la massima linea di livello è il massimo valore assunto dalla funzione mentre la minima linea di livello è il minimo assunto dalla funzione.

Definizione 3.5 (Dominio naturale).

Data una funzione $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ dove $\mathbb{D} \subseteq \mathbb{R}^2$ qualsiasi, prende il nome di **dominio naturale**, il maggiore insieme possibile dove ha senso scrivere una funzione.

Esempio 3.1 (Esempio di una funzione a due variabili).

Data la funzione

$$f(x, y) = \ln(1 - x^2 - y^2)$$

Si vuole determinare

- Dominio naturale
- Descrivere le linee di livello
- Trovare min / max di f su di un insieme Q

$$Q = \{|x| \leq \frac{1}{2}, |y| \leq \frac{1}{2}\}$$

Il dominio naturale della funzione sarà dato da:

$$\mathbb{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 - x^2 - y^2 > 0\} \implies \mathbb{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$$

Ossia la circonferenza di raggio uno centrata sull'origine.

Si può ora determinare le linee di livello:

$$f(x, y) = t = \ln(1 - x^2 - y^2) \implies e^t = 1 - x^2 - y^2.$$

Ossia

$$\begin{cases} (x, y) \in D \\ x^2 + y^2 = 1 - e^t \end{cases}$$

- $t > 0 \implies U_t = \emptyset$;
- $t = 0 \implies U_t = \{(0, 0)\}$;
- $t < 0 \implies U_t$ è una circonferenza di raggio $R = \sqrt{1 - e^t}$.

Nel limite in cui t tende a meno infinito allora si ottiene la circonferenza di raggio 1 e quindi U_t coinciderà con l'insieme del $\mathbb{D}$. Si possono trovare ora il minimo ed il massimo della funzione nell'insieme Q

3.2 Limiti di funzioni in due variabili

I limiti in due funzioni funzionano in maniera simile ai limiti in una variabile. Preso un sottoinsieme $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}^n$ e una funzione $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$. Sia $(x_0, y_0) \in \mathbb{D}$, allora

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = L \quad (3.3)$$

Significa che

$$\|(x, y) - (x_0, y_0)\| \rightarrow 0 \implies |f(x, y) - L| \rightarrow 0$$

Cioè

$$\forall \{\underline{v}_n\} \subset \mathbb{R}^2 : \underline{v}_n \rightarrow P_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} \implies f(\underline{v}_n) \rightarrow L \quad f(\underline{v}_n) = f((v_n)_1, (v_n)_2), \quad v_n = ((v_n)_1, (v_n)_2) \\ \underline{v}_n \neq P_0$$

Che vale per

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : (x, y) \in \mathbb{B}^{(\curvearrowright, \curvearrowright)}_\delta \{x_0, y_0\} \implies |f(x, y) - L| < \epsilon$$

Dove $\mathbb{B}_\delta^{(x_0, y_0)}$ è la palla centrata in (x_0, y_0) (che esclude (x_0, y_0)), con ampiezza δ . Si definisce ora cosa si intende per funzione continua in due variabili

Definizione 3.6 (Funzione continua).

Sia $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione definita in $\mathbb{D} \subseteq \mathbb{R}^2$ e $P_0 = (x_0, y_0) \in \mathbb{D}$. Se $\forall \{\underline{v}_n\} \subset \mathbb{D}$ tale che $\underline{v}_n \rightarrow P_0$ si ha che

$$f(\underline{v}_n) \rightarrow f(P_0) \text{ ossia } \|(x, y) - (x_0, y_0)\| \rightarrow 0 \implies |f(x, y) - f(x_0, y_0)| \rightarrow 0$$

Ossia se

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0) \quad (3.4)$$

esiste, allora f è continua nel punto P_0 . Se invece f è continua $\forall P_0 \in \mathbb{D}$, allora f è continua su tutto il dominio.

I principali teoremi che coinvolgono le funzioni continue a due variabili.

- **Teorema di Weierstrass:** Una funzione reale continua su di un compatto $\mathbb{K} \subset \mathbb{R}^n$ assume un minimo o un massimo su di $\mathbb{K}$.
- **Teorema di Cantor:** f è una **uniformemente continua** in $\mathbb{K}$, cioè $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ tale che

$$x_1, x_2 \in \mathbb{K}, \|x_1 - x_2\| < \delta \implies |f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon \quad (3.5)$$

- **Teorema dei valori intermedi:** Sia $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}^2$ un dominio connesso e limitato e sia $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione $f \in C^0(\mathbb{D})$, allora f assume tutti i valori compresi tra il minimo ed il massimo.

Esempio 3.2 (Esempio di esistenza di limite di funzione in due variabili).

Sia

$$f(x, y) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Si vuole determinare il limite di questa funzione in $(0, 0)$. Si verifica che

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

Fisso $\epsilon > 0$ e si cerca δ :

$$x^2 + y^2 < \delta^2 \implies \left| \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| < \epsilon$$

Allora

$$|f(x, y) - 0| = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} < \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \sqrt{x^2 + y^2} < \epsilon$$

Allora, $\forall \epsilon > 0$, scelto $\delta \leq \epsilon$, si ha che per $(x, y) \neq (0, 0)$ $\sqrt{x^2 + y^2} < \epsilon$ esiste il limite.

Esempio 3.3 (Esempio di non esistenza di un limite).

Preso la funzione

$$f(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Si verifica che

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$$

non esiste. Se esistesse, per ogni intorno di $\mathbb{I}_\delta$ del punto $(0, 0)$ esistono sia punti dell'asse y tali che $f(0, y) = 0$, che punti dell'asse x , tali che

$$f(x, 0) = \frac{x}{|x|} = \begin{cases} 1 & \text{se } x > 0 \\ -1 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Altrimenti si può considerare la successione $\underline{u}_n = (x_n, 0)$ con $x_n \neq 0$ e $x_n \rightarrow 0$,

$$f(\underline{u}_n) = f(x_n, 0) = \frac{x_n}{\sqrt{x_n^2}} = \frac{x_n}{|x_n|} = \text{segn}(x_n) = 1$$

(Forse da finire, NOTA 2 OTT emily.)

3.3 Derivazione di funzioni in due variabili

3.3.1 Derivate parziali

Anche il concetto di **derivazione** si può estendere allo studio delle funzioni a più variabili. Rispetto ai limiti, è più complesso perché il punto non è vincolato a muoversi su di una sola traiettoria. Considerato un insieme aperto $A \subseteq \mathbb{R}^2$ e considerata una funzione

$$f: A \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x_0, y_0) \in A \quad z = f(x, y)$$

Si possono considerare delle sezioni trasversali fissando un determinato $y = y_0$. Si definisce allora la seguente funzione

$$f(x, y_0) = v(x)$$

Il suo grafico corrisponde alla sezione di quella superficie nel disegno. Si può inoltre fissare $x = x_0$, si può definire la seguente funzione

$$f(x_0, y) = u(y)$$

È possibile dunque determinare i rapporti incrementali delle due funzioni appena definite:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x_0 + h) - v(x_0)}{h} &\implies \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(y_0 + h) - u(y_0)}{h} &\implies \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h} \end{aligned}$$

I due rapporti incrementali prendono il nome di **derivate parziali rispetto ad una variabile**. In questo caso, il primo limite prende il nome di **derivata parziale rispetto ad x** , mentre il secondo limite prende il nome di **derivata parziale rispetto ad y** e si indicano con

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0) \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) \quad (3.6)$$

Definizione 3.7 (Derivabilità di una funzione).

Se esistono i due rapporti incrementali allora f è detta **derivabile** ed esiste

$$Df(x_0, y_0) = \nabla f(x_0, y_0) = (f_x(x_0, y_0) \quad f_y(x_0, y_0)) \quad (3.7)$$

Dove ∇ è un operatore differenziale e ∇f è il **differenziale della funzione f** , il quale permette di derivare la funzione f rispetto alle sue variabili.

Osservazione 3.2 (Osservazioni sulle funzioni derivabili).

Le funzioni elementari sono derivabili in un insieme aperto all'interno del loro dominio, mentre non si può derivare una funzione sulla sua frontiera in quanto ci si deve poter avvicinare al limite sia da destra che da sinistra (o da sopra e sotto). Valgono inoltre le regole di derivazione dell'algebra sia rispetto ad x che y .

Esempio 3.4 (Esempio di calcolo della derivata totale di una funzione).

Presa una funzione

$$f(x, y) = xe^{x^2+y^2}$$

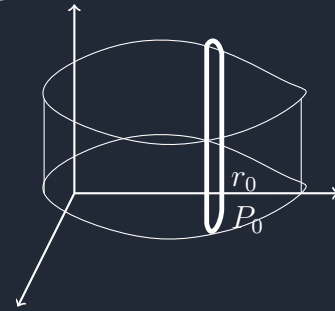
E vogliamo calcolare la derivata nel punto $(0, 0)$. Si può applicare la definizione:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{he^{h^2}}{h} = 1 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} = 0 \end{aligned}$$

Questo vuol dire che f è derivabile in $(0, 0)$ e $Df(0, 0) = (1, 0)$. Da notare come le derivate possono essere diverse. Se volessi derivarlo in altri punti (x, y) potrei utilizzare tutta la teoria delle derivate ad una variabile e osservare come questa funzione sia composizione di funzioni derivabili che è ancora derivabile.

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= e^{x^2+y^2} + 2x^2e^{x^2+y^2} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= 2yxe^{x^2+y^2} \end{aligned}$$

Figura 3.1: Funzione a due variabili



Se volessi esprimere il gradiente allora

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} (1 + 2x^2)e^{x^2+y^2} & 2xye^{x^2+y^2} \end{pmatrix}$$

Osservazione 3.3.

La composizione di funzioni derivabili in due variabili è anch'essa derivabile e si applicano le regole di derivazione.

Esempio 3.5 (Composizione di funzioni).

Presa la funzione

$$f(x, y) = \sin(xy)$$

Stabilire se esiste $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ tale che il gradiente della funzione sia parallelo al vettore $(1, 0)$.

Si possono calcolare le derivate:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= y \cos(xy) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= x \cos(xy) \end{aligned}$$

Dunque il gradiente è

$$\nabla f(x, y) = (y \cos(xy) \quad x \cos(xy))$$

Allora esiste il gradiente se e solo se $\exists k \in \mathbb{R}, k \neq 0$ in modo tale che

$$\nabla f(x, y) = k(1, 0) \iff \begin{cases} y \cos(xy) = k \\ x \cos(xy) = 0 \end{cases}$$

Si osserva che $x = 0$ e dunque $y = k$ per cui tutti i punti dell'asse verticale soddisfano la condizione e dunque il gradiente della funzione è $(y, 0), y \in \mathbb{R}$ che soddisfano le condizioni di parallelismo del gradiente.

Esempio 3.6 (Altro esempio (da rivedere)).

$$f(x, y) = (x - y)\sqrt{|y - x^2|}$$

Questa funzione è definita $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2\} = \mathbb{R}^2$; voglio vedere se è derivabile nel punto $(1, 1)$. La radice non sempre è derivabile: infatti è derivabile se e solo se l'argomento è diverso da zero, altrimenti non è derivabile. Nel punto $(1, 1)$ l'argomento fa zero e dunque non ho informazioni sulla derivabilità della funzione. Non posso applicare allora la derivabilità delle funzioni elementari: devo allora procedere ad eseguire il limite del rapporto incrementale.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 + h, 1) - f(1, 1)}{h} = 0$$

Rispetto ad x è allora derivabile e in quel punto fa esattamente zero. La derivata parziale rispetto ad y , se esiste, è:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1, 1 + h) - f(1, 1)}{h} = 0$$

Ho dimostrato allora che f è derivabile nel punto $(1, 1)$ e che il gradiente in quel punto è il vettore nullo.

Esempio 3.7 (Il gradiente non esiste (da rivedere)).

$$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Dato che la funzione della radice non è derivabile nel punto $(0, 0)$, allora devo vedere con il rapporto incrementale se esistono i limiti

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{h^2}}{h}$$

Questo limite non esiste in quanto potrebbe essere ± 1 . Non è derivabile invece rispetto ad y in quanto questa funzione è pari. Allora il gradiente nel punto $(0, 0)$ non esiste.

Definizione 3.8 (Funzione pari).

Una funzione $f(x, y)$ su di un qualsiasi dominio prende il nome di **pari** se

$$f(x, y) = f(y, x) \quad (3.8)$$

Esempio 3.8 (La derivabilità non implica sempre la continuità (da rivedere)).

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Non potendo utilizzare la derivazione delle funzioni semplici poiché non so se questa funzione è continua, devo andare a studiare la derivabilità della funzione attraverso il rapporto incrementale:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0 \end{aligned}$$

La funzione è allora derivabile. Si può verificare ora se è continua:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) - f(0, 0) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2} - 0$$

Se si passasse in coordinate polari si osserverebbe che questo limite non esisterebbe, allora non è continua poiché dipende dal percorso scelto.

Osservazione 3.4.

Se f è una funzione a due variabili ed è derivabile in un punto (x_0, y_0) , non sempre f è continua in quel punto. Non esiste il piano tangente al grafico. Il concetto di differenziabilità e derivabilità sono due cose molto diverse: la differenziabilità ci dà le proprietà delle derivate nelle funzioni ad una variabile e presuppone l'esistenza del gradiente.

3.4 Derivate di ordine successivo

Così come nelle funzioni ad una sola variabile, anche le funzioni a due variabili sono derivabili al secondo ordine. Sia f una funzione a due variabili definita su di un aperto $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{R}^2$. Se f è derivabile, allora esistono le derivate parziali di primo ordine, se essa è derivabile al secondo ordine, allora entrambe le derivate parziali sono derivabili anche rispetto all'altra variabile:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right) \quad (3.9)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right) \quad (3.10)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) \quad (3.11)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) \quad (3.12)$$

Le derivate parziali per $x_i \in \{1, 2, \dots, n\}$ e $x_j \in \{1, 2, \dots, n\}$:

$$\frac{\partial f_{x_i}}{\partial x_j} \quad (3.13)$$

prendono il nome di **derivate seconde** della funzione f . Le derivate rispetto ad almeno due variabili prendono il nome di **derivate miste**. Dato che le derivate seconde dipendono da due indici (e non da un solo indice come per la derivata prima), ne segue che si parla **matrice delle derivate seconde**, che prende il nome di **matrice Hessiana**, e si denota con il simbolo $D^2 f$:

$$D^2 f = (f_{x_i x_j}) \quad D^2 f(x) = (f_{x_i x_j}(x)) \quad D^2 f = \begin{pmatrix} f_{x_1 x_1} & \cdots & f_{x_1 x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{x_n x_1} & \cdots & f_{x_n x_n} \end{pmatrix} \quad (3.14)$$

Si definisce la traccia della matrice Hessiana come l'operatore **Laplaciano** (∇^2 o Δ). In generale si osserva inoltre come $f_{x_i x_j} \neq f_{x_j x_i}$, anche se il seguente teorema stabilisce le condizioni secondo le quali siano equivalenti tra loro.

Teorema 3.1 (Teorema di Schwarz).

Considerato un insieme aperto $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{R}^2$ e $(x_0, y_0) \in \mathbb{A}$ un punto qualsiasi tale che la funzione $f : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{R}$ sia derivabile due volte. Se le derivate miste f_{xy}, f_{yx} sono continue in (x_0, y_0) allora

$$f_{x_i x_j}(x_0, y_0) = f_{x_j x_i}(x_0, y_0) \quad (3.15)$$

Allora la matrice Hessiana è simmetrica $\forall x \in \mathbb{A}$.

Dimostrazione. Si farà (??? Non lo so)

□

Osservazione 3.5.

L'ipotesi di continuità delle derivate miste non può essere rimossa.

Esempio 3.9 (Esempio di calcolo delle derivate seconde (da rivedere)).

Si calcolino le derivate seconde della funzione

$$f(x, y) = \sin(x^3 + y^3)$$

Esempio 3.10 (da rivedere).

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y - x y^3}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Posso allora cercare, se $f \in C^0(\mathbb{R}^2)$, posso dire, facendo le derivate parziali:

3.5 Famiglie di curve

3.6 Differenziabilità

Appendice A

Risoluzione degli esercizi

A.1 Equazioni differenziali di primo ordine

A.1.1 Immediate

Le equazioni differenziali immediate sono quelle della tipologia

$$y'(x) = f(x) \implies y \int f(x) dx$$

A.1.2 Variabili separate

Le equazioni differenziali a variabili separate sono quelle che possono essere risolte separando y da una parte e x dall'altra e integrando:

$$y' = a(x)b(y) \implies \int \frac{dy}{b(y)} = \int a(x) dx$$

A.1.3 Lineari

Le EDO lineari sono del tipo

$$y' + a(x)y = f(x)$$

Si risolvono nel seguente modo, posto $A(x) = \int a(x) dx$:

$$\begin{aligned} e^{A(x)}y' + a(x)e^{A(x)}y &= e^{A(x)}f(x) \\ \left(ye^{A(x)}\right)' &= e^{A(x)}f(x) \end{aligned}$$

Si integra adesso da entrambe le parti

$$y(x) = e^{-A(x)} \int e^{A(x)} f(x) dx$$

A.1.4 Sostituzione

Se non fosse immediata, o presentasse dei termini y^n , si possono comunque risolvere secondo i metodi illustrati semplicemente operando un'opportuna sostituzione:

$$t = yf(x)$$

Dunque

$$y' = (tf(x)^{-1})'$$

Si risolve ora la differenziale in funzione di t e si sostituisce una volta trovata la soluzione per $t(x)$ secondo i metodi visti prima.

A.2 Equazioni differenziali di secondo ordine

A.2.1 Soluzione generale di EDO II ordine

Un'equazione del tipo

$$ay''(x) + by'(x) + cy(x) = 0$$

Si risolve col polinomio caratteristico:

$$a\lambda^2 + b\lambda + c$$

Adesso si hanno tre casi distinti

Tipo di soluzioni	Soluzioni	Base
2 sol reali distinte	$y(x) = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}$	$\langle e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x} \rangle$
2 sol reali coincidenti	$y(x) = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 x e^{\lambda_2 x}$	$\langle e^{\lambda_1 x}, x e^{\lambda_2 x} \rangle$
2 soluzioni complesse	$y(x) = c_1 e^{\alpha x} \cos(\beta x) + c_2 e^{\alpha x} \sin(\beta x)$	$\langle e^{\alpha x} \cos(\beta x), e^{\alpha x} \sin(\beta x) \rangle$

Dunque le soluzioni generali sono la combinazione lineare della base costituita dalle soluzioni.

A.2.2 Variabili costanti

Un'equazione del tipo

$$ay''(x) + by'(x) + cy(x) = f(x)$$

Si cerca la soluzione omogenea $y_0(x)$ con il metodo precedente, dunque si calcola la soluzione particolare $y_p(x)$ della forma $c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x)$, in pratica la soluzione totale risulterà traslata rispetto all'omogenea associata. Si risolve il sistema

$$\begin{cases} c'_1(x)y_1(x) + c'_2(x)y_2(x) = 0 \\ c'_1(x)y'_1(x) + c'_2(x)y'_2(x) = f(x) \end{cases}$$

Si integra poi per trovare $c_1(x)$ e $c_2(x)$. Dunque si ottiene la soluzione generale come

$$y(x) = y_0(x) + y_P(x)$$

Dove

$$y_P(x) = c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x)$$

Ossia la soluzione particolare trasla il sottospazio individuato dallo spazio delle soluzioni $y_0(x)$.

A.2.3 Equazioni differenziali di secondo ordine per somiglianza

Permettono di trovare la soluzione generale alle equazioni differenziali di secondo ordine. La soluzione si articola nella seguente maniera: data una equazione del tipo

$$ay''(x) + by'(x) + cy(x) = P(x) \vee e^{\lambda x} \vee \sin(\mathcal{B}x) \vee \cos(\mathcal{B}x) \vee \sin^m(\mathcal{B}x) \cdot \cos^n(\mathcal{B}x)$$

Si risolve l'omogenea associata secondo il metodo generale. Una volta trovata la soluzione generale, si considerano $P_1(x)$ e $P_2(x)$ due polinomi generici dello stesso grado di $P(x)$ con coefficienti da determinare (nel caso in cui a destra ci sia un polinomio).

$$\begin{cases} \lambda_{1,2} \neq \Lambda \wedge \beta = 0 \implies y_P(x) = \overline{P}(x) \vee e^{\Lambda x} \\ \text{soluzioni distinte} \implies y_P(x) = x\overline{P}(x) \wedge x e^{\Lambda x} \\ \text{Soluzioni coincidenti} \implies \lambda_1 = \lambda_2 = \Lambda \wedge \beta = 0 \implies y_P(x) = x^2\overline{P}(x) \vee x^2 e^{\Lambda x} \\ \alpha \neq \Lambda \vee \beta \neq \mathcal{B} \implies y_P(x) = e^{\Lambda x} \vee (\overline{P}_1(x) \cos(\mathcal{B}x) + \overline{P}_2(x) \sin(\mathcal{B}x)) \\ \alpha = \Lambda \wedge \beta = \mathcal{B} \implies y_P(x) = x e^{\Lambda x} \vee (\overline{P}_1(x) \cos(\mathcal{B}x) + \overline{P}_2(x) \sin(\mathcal{B}x)) \end{cases}$$

Per determinare i polinomi $\overline{P}_1(x)$ e $\overline{P}_2(x)$ si determinano calcolando $y'_P(x)$ e $y''_P(x)$ e si sostituiscono nell'equazione differenziale di partenza. Si raccoglie i termini nei coseni e nei seni e si uguagliano ai coefficienti del polinomio che moltiplica il seno o il coseno.

Esempio A.1 (Esempio di risoluzione di differenziale di secondo grado).
Nell'equazione differenziale

$$y'' - y = 0$$

Anche il coseno è soluzione in quanto si otterrebbe $y = \cos x$. Si ottiene allora che la seguente è anch'essa soluzione dell'equazione:

$$C_1 \sin x + C_2 \cos x = 0$$

Generalmente l'equazione di n ordine ha n costanti $C_1, \dots, C_n$ che moltiplicano.

A.2.4 Soluzioni stazionarie

In un'equazione differenziale, si trovano le **soluzioni stazionarie**, ossia quando $y' = 0$, per trovare i massimi ed i minimi.

A.3 Moltiplicatori di Lagrange

Il metodo dei moltiplicatori di Lagrange è molto utile per risolvere esercizi di distanza di un punto rispetto ad una data superficie assegnata. Si determina la formula della distanza della superficie dal punto assegnato $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ come

$$d = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$$

Si definisce **vincolo** la superficie rispetto alla quale si vuole determinare la distanza e la si definisce con $g(x, y, z)$. Il metodo dei moltiplicatori di Lagrange dunque prevede che

$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

Dunque si risolve il sistema e si trovano x, y, z in funzione di λ e si sostituiscono nell'equazione del vincolo:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} - \lambda \frac{\partial g}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} - \lambda \frac{\partial g}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial z} - \lambda \frac{\partial g}{\partial z} = 0 \\ g(x, y, z) + c = 0 \end{cases}$$

Dove c è una costante che dipende dalla funzione (esempio $x^2 + y^2 + z^2 = 1$). Da qui si sostituiscono x, y, z e si trovano i valori di λ che risolvono l'ultima equazione del sistema e si ri-sostituisce λ nelle altre equazioni per trovare i punti di distanza minima e massima. A questo punto

$$f(P_1) = d_1 \quad f(P_2) = d_2$$

Dove d_1 e d_2 sono le distanze dei punti P_1 e P_2 rispetto alla superficie.

Appendice B

Primo parziale 11/13/2025

B.1 Esercizio 1

Trovare la soluzione generale dell'equazione

$$y'' - 4y' + 5y = e^x \sin x + 5x$$

B.2 Esercizio 2

Per $a \in \mathbb{R}$ si consideri il Problema di Cauchy:

$$\begin{cases} y' = (1 - y^2)^2 \\ y(0) = a. \end{cases}$$

- (a) Provare che esiste un'unica soluzione massimale y ; determinare se l'intervallo massimale di definizione I è limitato.
- (b) Discutere la limitatezza delle soluzioni (quindi se $\inf/\sup$ di $\{y(x) : x \in I\}$ è finito).
- (c) Discutere la concavità ed eventuali punti di flesso.

B.3 Esercizio 3

Usare il metodo dei moltiplicatori di Lagrange per determinare la distanza massima e quella minima del punto $(2, 1, -2)$ dalla superficie sferica di equazione $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Si determina prima di tutto la distanza del punto dalla superficie in considerazione

$$d = \sqrt{(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2}$$

Si determina dunque la "funzione distanza" come

$$f(x, y, z) = (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2$$

Adesso si applica il metodo dei moltiplicatori di Lagrange chiamando la superficie considerata come $g(x, y, z)$ (che prende il nome di vincolo):

$$\begin{aligned} \nabla f &= \lambda \nabla g(x, y, z) \\ \nabla f &= (2(x-2), 2(y-1), 2(z+2)) \quad \nabla g = (2x, 2y, 2z) \end{aligned}$$

Dunque si deve avere che $\nabla f - \lambda \nabla g = 0$. Allora si può mettere a sistema

$$\begin{cases} 2(x-2) - 2\lambda x = 0 \\ 2(y-1) - 2\lambda y = 0 \\ 2(z+2) - 2\lambda z = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x = \frac{2}{1-\lambda} \\ y = \frac{1}{1-\lambda} \\ z = -\frac{2}{1-\lambda} \end{cases}$$

Sostituendo dentro al vincolo, si ha che

$$\frac{4}{(1-\lambda)^2} + \frac{1}{(1-\lambda)^2} + \frac{4}{(1-\lambda)^2} = 1 \implies \lambda = 4, -2$$

Utilizzando le relazioni nel sistema, si possono sostituire i moltiplicatori per ottenere le due soluzioni:

$$\max : \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \quad \min : \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

B.4 Esercizio 4

Si consideri l'arco di Cicloide Γ di equazioni parametriche:

$$\underline{r}(t) = \begin{cases} x(t) = \sqrt{2}(t - \sin t), \\ y(t) = \sqrt{2}(1 - \cos t). \end{cases} \quad t \in [0, \pi].$$

(a) Calcolare la distanza dal percorso Γ .

(b) Scrivere la retta tangente a Γ nel punto di ordinata $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

(a) Si inizia col determinare la derivata prima della curva

$$\vec{r}' \begin{cases} \dot{x}(t) = \sqrt{2}(1 - \cos t) \\ \dot{y}(t) = \sqrt{2} \sin t \end{cases} \quad \|\dot{r}(t)\| = \sqrt{2(1 - \cos t)^2 + 2 \sin^2 t}$$

La lunghezza dell'arco è data dalla seguente

$$L = \int_0^\pi \|\dot{r}(t)\| dt = \int_0^\pi 2\sqrt{1 - \cos t} dt$$

Ossia si deve integrare su tutto il dominio del percorso che è definito dall'intervallo $[0, \pi]$. Utilizzando ora la sostituzione

$$\frac{1 - \cos t}{2} = \sin^2 \left(\frac{t}{2} \right) \implies L = 2\sqrt{2} \int_0^\pi \left| \sin \frac{t}{2} \right| dt = 4\sqrt{2}$$

SI può togliere il valore assoluto in quanto nel dominio di integrazione la funzione è sempre positiva.

(b) La retta tangente a $y = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Si trova ora il valore del parametro t_0 per il punto y specificato, dunque

$$y(t_0) = \sqrt{2}(1 - \cos t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \implies t_0 = \frac{\pi}{3}$$

Si trova ora il coefficiente della retta tangente con

$$m = \frac{y'(t_0)}{x'(t_0)} = \frac{\sqrt{2} \sin \frac{\pi}{3}}{\sqrt{2}(1 - \cos \frac{\pi}{3})} = \sqrt{3}$$

Si trova il punto di tangenza P le cui coordinate sono date da $x(t_0)$ e y specificata, dunque la retta tangente in quel punto è data dalla seguente:

$$y = m \left(x - \sqrt{2} \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right) + \frac{\sqrt{2}}{2}$$

B.5 Esercizio 5

Sia $f(x, y) = e^{x^2 - y^2}$

(a) Determinare se le linee di livello di f sono localmente grafici di funzione.

(b) Sia T la linea di livello che passa per $P \equiv (1, 2)$

(b1) Determinare r , la retta tangente a T in P .

(b2) Stabilire se, localmente in un intorno di P , la curva T giace in uno dei due semipiani determinati da r . In caso affermativo determinare quale semipiano.

(a) Le linee di livello di f non sono localmente grafici solo per il punto $(0,0)$, infatti le derivate parziali

$$F_x = \frac{\partial f}{\partial x} = e^{x^2-y^2}(2x) \quad F_y = \frac{\partial f}{\partial y} = e^{x^2-y^2}(-2y)$$

Si azzerano solo per quel punto, dunque le linee di livello si possono esprimere come

$$e^{x^2-y^2} = \tau \implies x^2 - y^2 - \ln \tau = 0$$

Dunque la linea di livello per il quale non è localmente grafico di funzione è per $\tau = 1$, infatti per il teorema del Dini la derivata prima si azzerava in $(0,0)$.

(b) La linea di livello che passa per il punto $P \equiv (1,2)$ è

$$x^2 - y^2 = \ln T \implies T = e^{-3}$$

(b1) La retta r che è tangente in P a T è trovata sfruttando la tesi del Teorema del Dini, infatti in $(1,2)$ non si azzerava la derivata F_y , inoltre per questa linea di livello,

$$x^2 - y^2 - \ln T = 0$$

Che per $T = e^{-3}$ è valida. Allora si può trovare il coefficiente della retta tangente è dato da

$$m = -\frac{F_x(1)}{F_y(2)} = \frac{1}{2}$$

Allora la retta tangente è

$$y = \frac{1}{2}(x-1) + 2$$

(b2) Non risolto ATM.

Appendice C

Secondo Parziale 8 Gennaio 2025

C.1 Esercizio 1

Sia

$$\mathbb{A} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right\} \in \mathbb{R}^3 : \begin{cases} x^2 + y^2 \geq 1 \\ x^2 + y^2 + z^2 \leq 4 \end{cases}$$

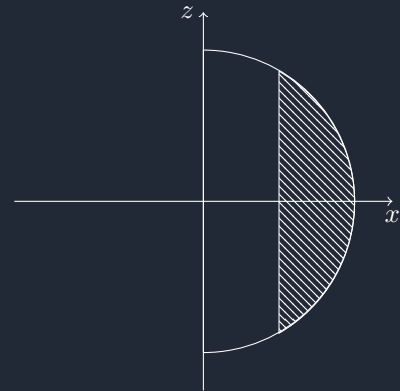
L'insieme formato dai punti che stanno dentro la sfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ e fuori dal cilindro $x^2 + y^2 = 1$.

- (a) Calcolare $\int_{\mathbb{A}} x^2 + y^2 \, dx dy dz$ usando le coordinate sferiche
- (b) Calcolare lo stesso integrale usando le coordinate cilindriche.

(a) Centrando le coordinate sferiche in $(0, 0, 0)$ si ottiene

$$\begin{cases} z = \rho \cos \theta & \rho : \text{raggio cerchio} \\ x = \rho \sin \phi \cos \theta & \phi : \text{angolo rispetto a } z \\ y = \rho \sin \phi \sin \theta & \theta : \text{angolo rispetto a } x \end{cases}$$

Figura C.1: Rappresentazione del volume da integrare



Dato che $\phi \in [0, \pi]$, il $\sin \phi \geq 0$ per ogni valore di ϕ , mentre $\theta \in [0, 2\pi]$. Sostituendo le espressioni delle coordinate sferiche nelle condizioni dell'insieme $\mathbb{A}$:

$$\begin{cases} \rho^2 \sin^2 \phi \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta \sin^2 \phi + \rho^2 \cos^2 \phi \leq 4 \\ \rho^2 \sin^2 \phi \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \phi \sin^2 \theta \geq 1 \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} \rho^2 \leq 4 \\ \rho^2 \sin^2 \phi \geq 1 \end{cases}$$

Dunque, risolvendo il sistema si ottiene la seguente condizione per ρ :

$$\frac{1}{\sin \phi} \leq \rho \leq 2$$

Si determina anche la condizione per ϕ a partire da quanto scritto sopra:

$$\frac{1}{\sin \phi} \leq 2 \Rightarrow \sin \phi \geq \frac{1}{2} \Rightarrow \phi \in \left[\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6} \right]$$

Si è dunque ottenuta la descrizione dell'integrale in funzione delle coordinate sferiche

$$\mathbb{A}_S = \left\{ (\rho, \theta, \phi) : \frac{\pi}{6} \leq \phi \leq \frac{5\pi}{6}, \frac{1}{\sin \phi} \leq \rho \leq 2, \theta \in [0; 2\pi] \right\}$$

Ricordando che si deve moltiplicare per il determinante della Jacobiana del cambio variabile si introduce $\rho^2 \sin \phi$, si ottiene il seguente integrale triplo

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} \int_{\frac{1}{\sin \phi}}^2 \int_0^{2\pi} \rho^4 \sin^3 \phi \, d\theta \, d\rho \, d\phi = \frac{44}{5} \pi \sqrt{3}$$

(b) In coordinate cilindriche si ripete sostanzialmente il solito procedimento:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

Ottenendo allora, nel sistema delle condizioni delle superfici

$$\begin{cases} \rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta + z^2 \leq 4 \\ \rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta \geq 1 \end{cases} \implies \begin{cases} \rho^2 z^2 \leq 4 \\ \rho^2 \geq 1 \end{cases}$$

Si ottiene la condizione

$$1 \leq \rho \leq \sqrt{4 - z^2}$$

Trovando allora la condizione

$$1 \leq \sqrt{4 - z^2} \implies -\sqrt{3} \leq z \leq \sqrt{3}$$

Dunque l'insieme su cui si integra

$$\mathbb{A}_C = \left\{ (\rho, \theta, z) : -\sqrt{3} \leq z \leq \sqrt{3}, 1 \leq \rho \leq \sqrt{4 - z^2}, \theta \in [0, 2\pi] \right\}$$

Dunque l'integrale triplo da svolgere è (considerato che la Jacobiana introduce un fattore ρ):

$$\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \int_1^{\sqrt{4-z^2}} \int_0^{2\pi} \rho^3 d\theta d\rho dz = \frac{44}{5} \pi \sqrt{3}$$

C.2 Esercizio 2

Sia $T = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq u \leq v; v \leq 2\}$ e S la superficie corrispondente alla parametrizzazione $\varphi : T \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$\varphi(u, v) = (\sin(uv), \cos(uv), u).$$

(a) Mostrare che S è una superficie regolare;

(b) Calcolare il flusso del campo $F = \left(\frac{x}{z^2}, \frac{y}{z^2}, z\right)$ attraverso S orientata in modo che la normale ad S punti verso l'asse z .

a) Per mostrare che S sia una superficie regolare si determinano prima le derivate rispetto ad u e v :

$$\frac{\partial \phi}{\partial u} = \begin{pmatrix} v \cos(uv) \\ -v \sin(uv) \\ 0 \end{pmatrix} \quad \frac{\partial \phi}{\partial v} = \begin{pmatrix} u \cos(uv) \\ -u \sin(uv) \\ 0 \end{pmatrix}$$

si può allora determinare la Jacobiana e vedere che ha rango due, infatti le derivate sono linearmente indipendenti tra loro. Inoltre si vede come questa sia una funzione iniettiva:

$$\phi(u_1, v_1) = \begin{pmatrix} \sin(u_1 v_1) \\ \cos(u_1 v_1) \\ u_1 \end{pmatrix} \quad \phi(u_2, v_2) = \begin{pmatrix} \sin(u_2 v_2) \\ \cos(u_2 v_2) \\ u_2 \end{pmatrix}$$

Si vede che $u_1 = u_2$, mentre

$$\sin(u_1 v_1) = \sin(u_1 v_2) \iff u_1 v_1 - u_1 v_2 = k\pi$$

Adesso si può valutare

$$k = 0 \implies u_1 = u_2$$

Mentre

$$k > 0 \implies v_1 - v_2 = \frac{2k\pi}{u_1}$$

Dato che $u \geq 1$ ma $u \leq 2$ allora

$$\frac{2k\pi}{u_1} \geq 2\pi \geq \frac{2\pi}{u_1}$$

Ma, dato che $1 \leq v \leq 2$ allora $v_1 - v_2 \leq 2 - 1 = 1$. Dato che è soddisfatta solo per $k = 0$, allora $v_1 = v_2$. Si trova ora il vettore normale alla superficie S . Il vettore normale è dato da $\phi_u \wedge \phi_v$:

$$\det \begin{pmatrix} i & j & k \\ u \cos(uv) & -\sin(uv) & 0 \end{pmatrix}$$